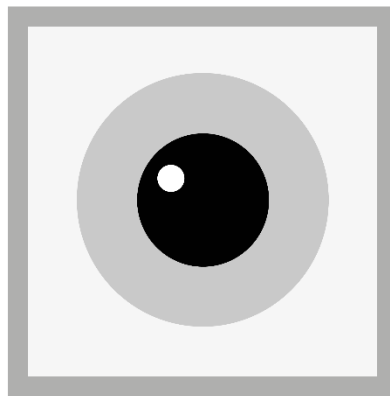


Manuale Utente RetINaBox

Istruzioni per l'installazione dell'hardware e del software

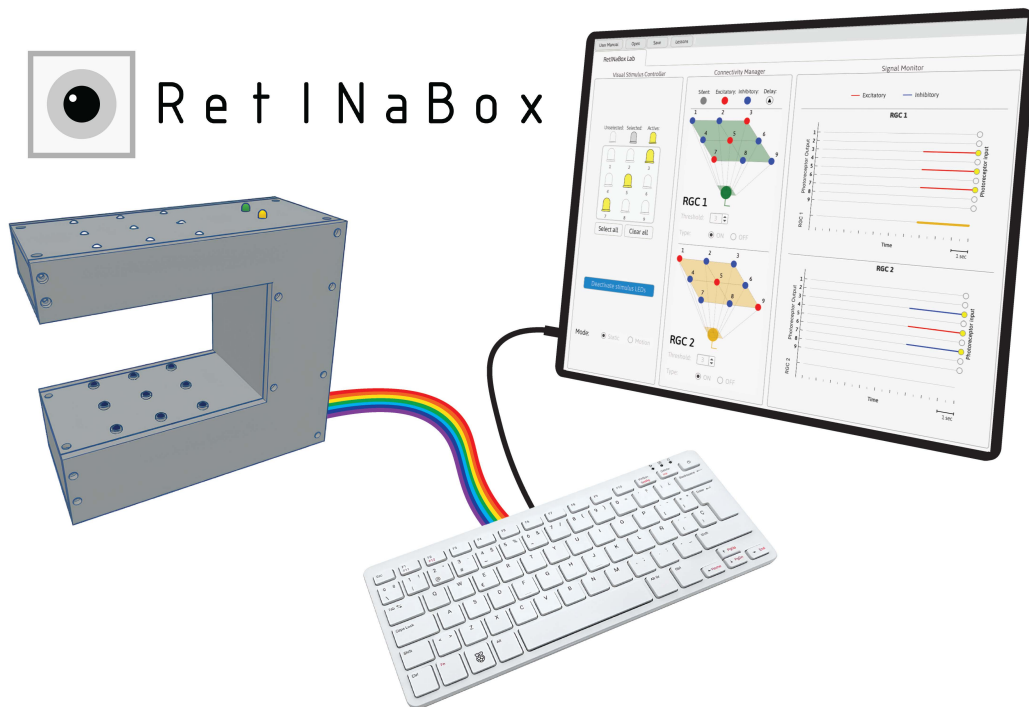
Versione 1.2



RetINaBox



RetINaBox



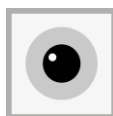
Indice

1. Introduzione
2. Assemblaggio di RetINaBox
3. Generazione di Stimoli Visivo
4. Installazione del Software
5. Collegamento di RetINaBox al Raspberry Pi
6. Utilizzo del Software

A1: Appendice 1: Elenco dei Componenti

A2: Appendice 2: Risoluzione dei Problemi

A3: Appendice 3: Costi



1. INTRODUZIONE

Benvenuti nel Manuale Utente di RetINaBox! Qui troverete istruzioni dettagliate per la costruzione e l'assemblaggio di RetINaBox e per l'installazione e l'utilizzo del software. Inoltre, forniamo un elenco completo dei componenti necessari per costruire RetINaBox. Se non avete esperienza con l'elettronica, non preoccupatevi: non è necessario saldare nulla. Se invece avete già dimestichezza con elettronici, sappiate che il design di RetINaBox è semplice: potete anche sostituire LED, fotodiodi, resistenze, ecc. con altri simili, purché siano compatibili con il Raspberry Pi. Infine, nella sezione dedicata alla risoluzione dei problemi troverete consigli utili nel caso in cui, nonostante abbiate seguito tutte le istruzioni, qualcosa non dovesse funzionare correttamente.

2. ASSEMBLAGGIO DI RetINaBox

RetINaBox è costruito a partire da un caso stampato in 3D che ospita LED, fotodiodi e una serie di fili che collegano questi componenti al Raspberry Pi. Il caso è composto da sei pezzi stampati in 3D uniti tra loro, principalmente con viti M3 (come descritto di seguito). Anche se il caso non deve essere assemblato obbligatoriamente nell'ordine riportato qui, la sequenza descritta di seguito renderà il montaggio più semplice ed efficiente. Il cablaggio dei diversi componenti sarà descritto, con i componenti elettronici integrati nel caso durante il processo di assemblaggio. Prima di iniziare, si consiglia di avere a disposizione tutti i componenti e gli strumenti necessari. I passaggi di assemblaggio sono le seguenti:

a) Cablaggio

- Cablaggio dei fotodiodi
- Cablaggio delle matrici di LED
 - Matrici di LED infrarossi (IR)
 - Matrici di LED bianchi
 - LED colorati

b) Assemblaggio del caso

- Descrizione delle parti del caso stampate in 3D
- Assemblaggio delle parti stampate in 3D

c) Collegamento dell'elettronica al GPIO del Raspberry Pi

- Collegamento dei fotodiodi ai GPIO
- Collegamento dei pin di uscita a 3.3V al GPIO
- Cablaggio del 'buzzer' (per la Lezione 2)
- Collegamento dei pannelli LED al GPIO
 - Pannelli LED bianchi e IR
 - LED colorati



a) CABLAGGIO

1. Cablaggio dei fotodiodi (~30 min)

Materiali necessari: 9 fotodiodi infrarossi (IR), cavetti 'jumper', tronchesi

- Avere a disposizione 9 fotodiodi. Rimuovere o piegare il LED trasparente dai fotodiodi (Fig. 1; questi LED non saranno utilizzati in RetlNaBox). Questi fotodiodi saranno alimentati con una tensione costante di 3.3V proveniente dal Raspberry Pi, che leggerà anche in modo indipendente il segnale in uscita di ciascun fotodiodo (se il fotodiodo rileva luce o meno). Ogni scheda fotodiodo contiene un potenziometro, che sarà utilizzato per regolare la sensibilità alla luce (come spiegato più avanti).

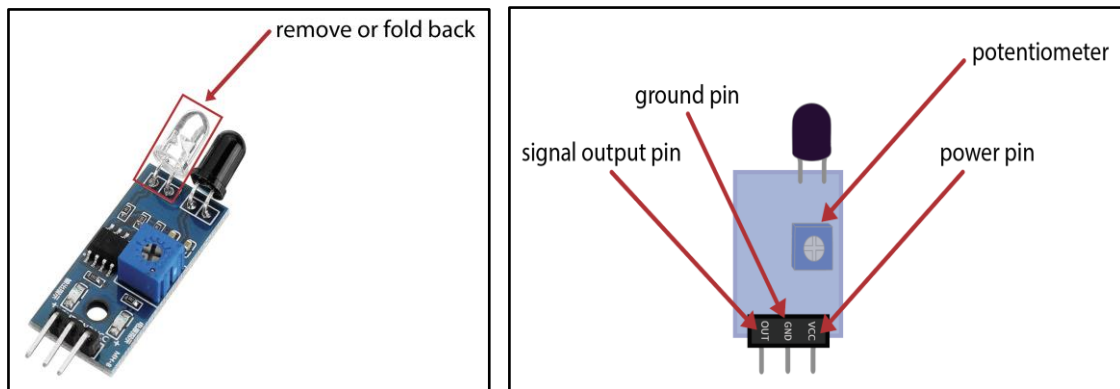


Figura 1. Fotodiodi IR.

- Posizionate insieme 4 mini-breadboard seguendo l'orientamento nel diagramma qui sotto (Fig. 2).

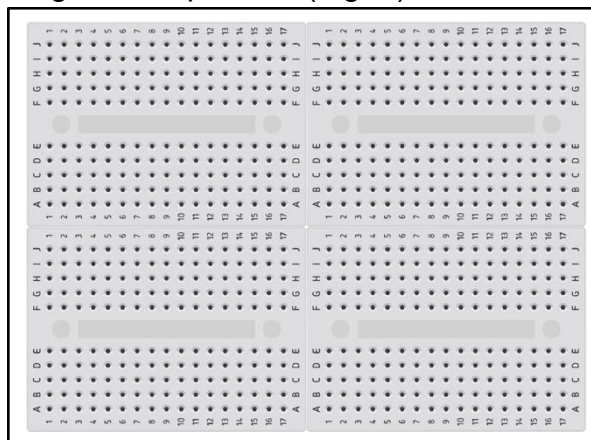
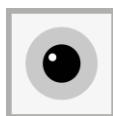


Figura 2. 4 mini-breadboard.

- Posizionare i fotodiodi sulle mini-breadboard come mostrato nella figura sottostante (Fig. 3). È importante rispettare l'esatto posizionamento, poiché ciò garantisce che i fotodiodi si inseriscano correttamente nel caso stampato in 3D.
**Per la fila centrale, può essere più semplice inserire prima i fili e poi i fotodiodi.*



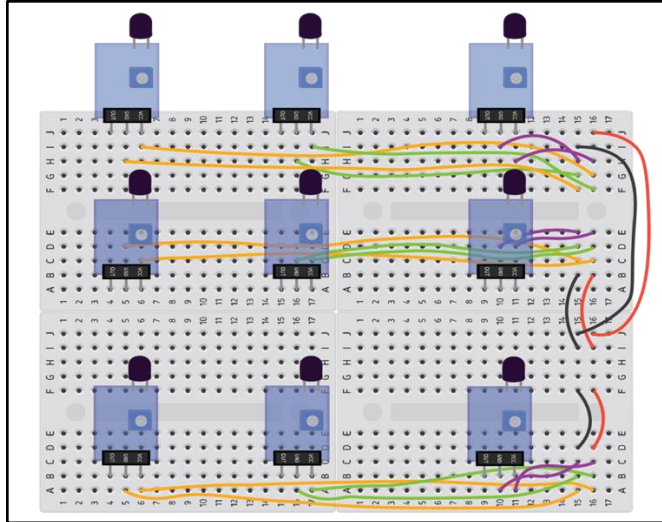


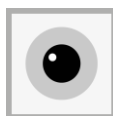
Figura 3: Posizionamento dei fotodiodi e cablaggio locale sui breadboards.

2. Cablaggio dei LED (~90 min)

Materiali necessari: 9 LED bianchi, 9 LED IR, cavetti jumper, tronchesi

a. LED IR e bianchi

- i. Assemblare 2 set di 4 mini-breadboard seguendo l'orientamento del diagramma sottostante (**Fig. 4**). Assicurarsi che l'orientamento dei breadboard sia esattamente come nella figura, poiché i LED IR e bianchi saranno posizionati uno sopra l'altro nel caso.
- ii. Con le tronchesi, tagliare i terminali dei LED in modo che la parte in plastica del LED si appoggi direttamente sulla superficie della breadboard (o non più di 5 mm sopra la superficie della breadboard).
- iii. Posizionare i LED sulle mini-breadboard come mostrato nella figura sottostante. È importante rispettare la posizione esatta poiché ciò garantisce che i pezzi stampati in 3D che coprono i pannelli LED si adattino correttamente.
**Assicurarsi di orientare i LED con la polarità corretta (+/-). Nella Fig. 4, i LED bianchi sul breadboard di sinistra hanno il pin positivo a sinistra, mentre i LED IR sul breadboard di destra hanno il pin positivo a destra.*
- iv. Collegate i LED come mostrato nella figura. Questa è la prima parte del cablaggio e potrebbe essere eseguita con i pannelli della mini-breadboard affiancati.



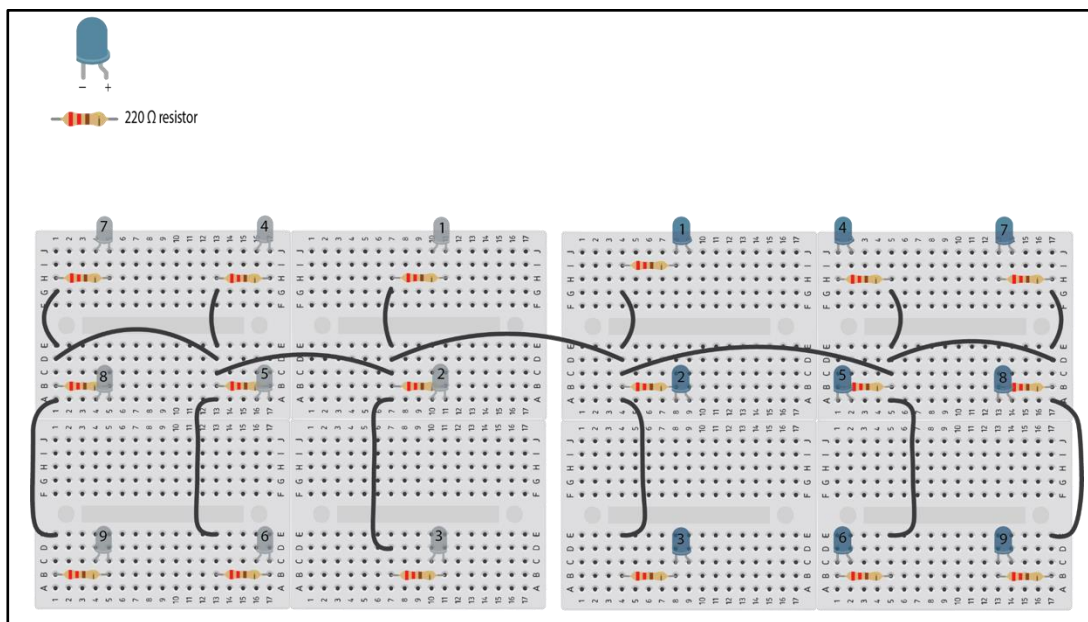


Figura 4. Cablaggio dei LED. Qui, il cablaggio dei LED bianchi è mostrato a sinistra, e quello dei LED IR a destra. Si noti che questi sono cablaggi simmetrici a specchio, poiché questi due pannelli saranno 'piegati' per posizionarsi uno sopra l'altro, con i LED bianchi rivolti verso l'alto e i LED IR rivolti verso il basso (come in Fig. 5).

- v. Rimuovere la pellicola adesiva dalla base di ogni mini-breadboard. Colla insieme i due pannelli in modo che LED bianco 1 e LED IR 1 sono allineati verticalmente, con i LED bianchi verso l'alto e i LED IR verso il basso (Fig. 5).

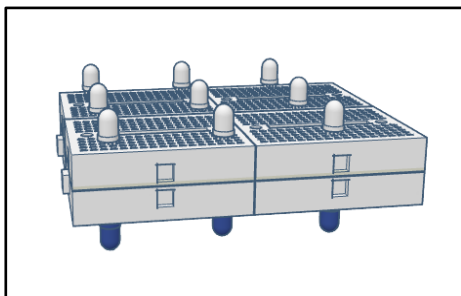
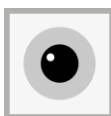


Figura 5. Orientamento dei LED bianchi e IR. Si noti che, verticalmente, ogni LED bianco corrisponde a un LED IR. **Per semplicità, il cablaggio non è mostrato qui (vedi Fig. 4 per il cablaggio).*

- vi. Dopo aver uniti i pannelli dei LED bianchi e IR, completate il cablaggio aggiungendo i collegamenti indicati in verde (Fig. 6). La figura sottostante mostra i pannelli affiancati per facilitare la visualizzazione (di conseguenza, i fili verde appare più lungo di quanto non sia in realtà). Tuttavia, il cablaggio dovrebbe ora essere eseguito con i pannelli uno sopra l'altro (questo aiuterà a



garantire la stabilità del cablaggio). Si noti che questi fili (indicati in verde qui sotto) collegano ciascun LED bianco allo stesso circuito elettrico del suo corrispondente LED IR verticale.

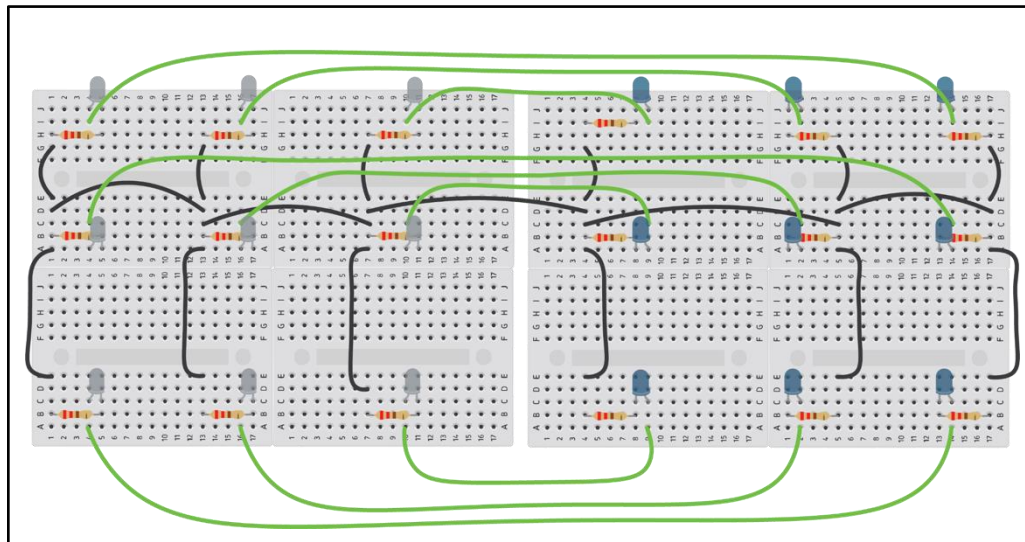


Figura 6. Cablaggio tra le matrici dei LED bianchi e IR (questo dovrebbe essere fatto con questi due matrici impilati verticalmente uno sopra l'altro, come in Fig. 5).

b. LED colorati (che rappresentano l'uscita di 2 cellule gangliari retiniche)

Materiali necessari: 1 LED giallo, 1 LED verde, 2 mini-breadboard

- i. Tagliare i pin dei LED a una lunghezza di circa ~10 mm. Questa è l'altezza alla quale la base dei LED dovrebbe trovarsi sopra il breadboard, in modo che i LED si inseriscano saldamente nei fori corrispondenti dell'involucro stampato in 3D.
- ii. Posizionate i due LED in una dei breadboard come mostrato in **Fig. 7**. Sovrapponete questa mini-breadboard a un'altra. Entrambe i breadboard devono essere orientati verso l'alto e possono essere fissate con del nastro adesivo (la breadboard inferiore serve solo a sollevare quella superiore, in modo che i LED si inseriscano correttamente nel caso stampato in 3D).

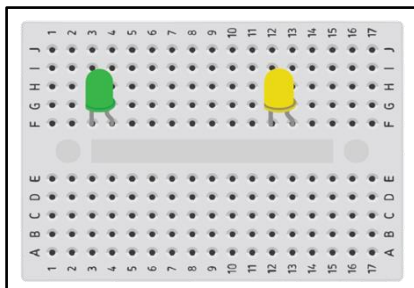


Figura 7. Posizionamento dei LED colorati su un mini-breadboard. Questi LED rappresenteranno le uscite della cellula gangliare retinica 1 (RGC 1, verde) et RGC 2 (gialla).



b) ASSEMBLAGGIO DEL CASO (~30 min)

Il caso deve essere stampato in 3D prima dell'assemblaggio (file .stl forniti). È stato progettato in 6 parti separate per semplificare la stampa e l'assemblaggio (Fig. 8 e 9).

Descrizione delle pezzi stampate in 3D del caso:

P1 - pezzo 1: Costituisce la spina dorsale del caso. Alloggia la matrice di fotodiodi, i pannelli LED, i pin di uscita e la scheda di interfaccia GPIO.

P2 - pezzo 2: Posizionata sopra i fotodiodi; ogni fotodiodo deve inserirsi in uno dei fori di questo pezzo.

P3 - pezzo 3: Posizionata sotto il pannello LED IR; ogni LED IR deve inserirsi in uno dei fori di questo pezzo.

P4 - pezzo 4: Si collega ai pezzi da 1 a 3, fornisce supporto strutturale e copre i cablaggi che passano nella parte centrale del caso.

P5 - pezzo 5: Posizionata nella parte superiore della struttura, copre il pannello LED bianco e i due LED colorati.

P6 - pezzo 6: Copre l'apertura a forma di C sul lato del caso. È l'ultimo pezzo da fissare. Gran parte delle fasi di test e risoluzione dei problemi del sistema RetlNaBox richiede che P6 rimanga scollegato.

**Le parti stampate in 3D saranno indicate come P1, P2, ecc. per tutto il manuale.*

**P2 è più corto in lunghezza rispetto a P3.*

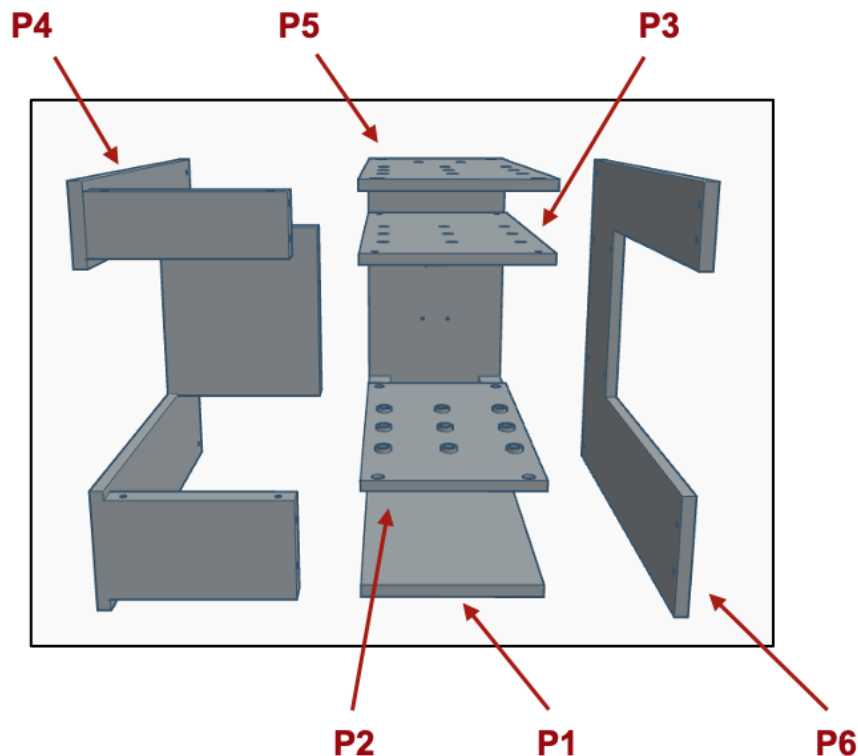
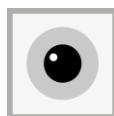


Figura 8. Pezzi stampati in 3D del RetlNaBox.



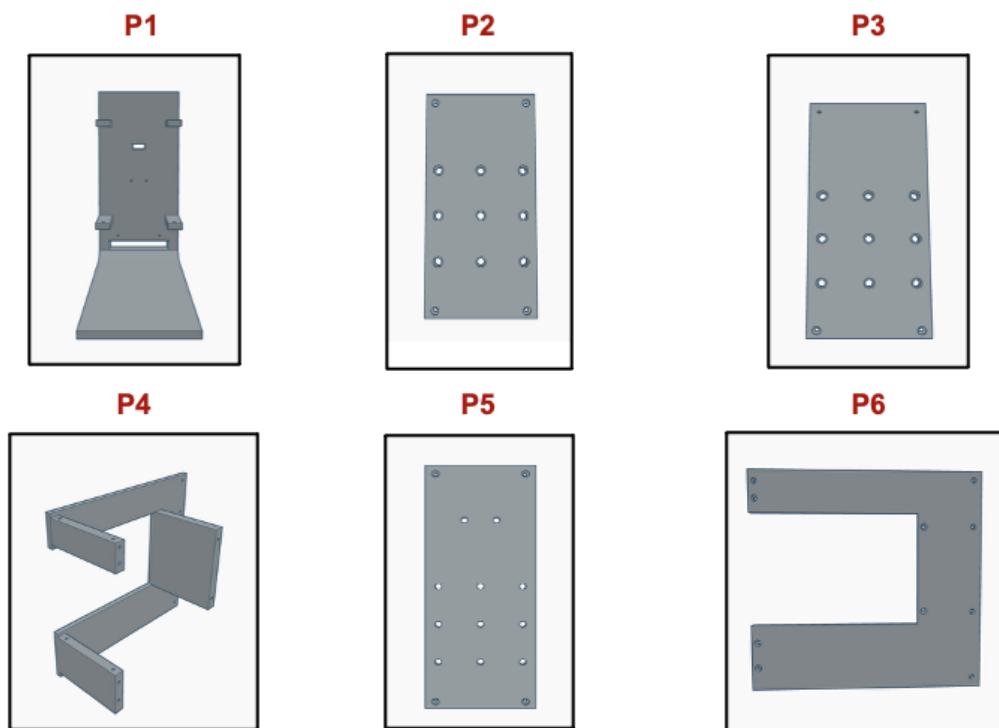


Figura 9. Pezzi individuali stampati in 3D del RetlNaBox.

Qui (Fig. 10) mostriamo il caso al completo.

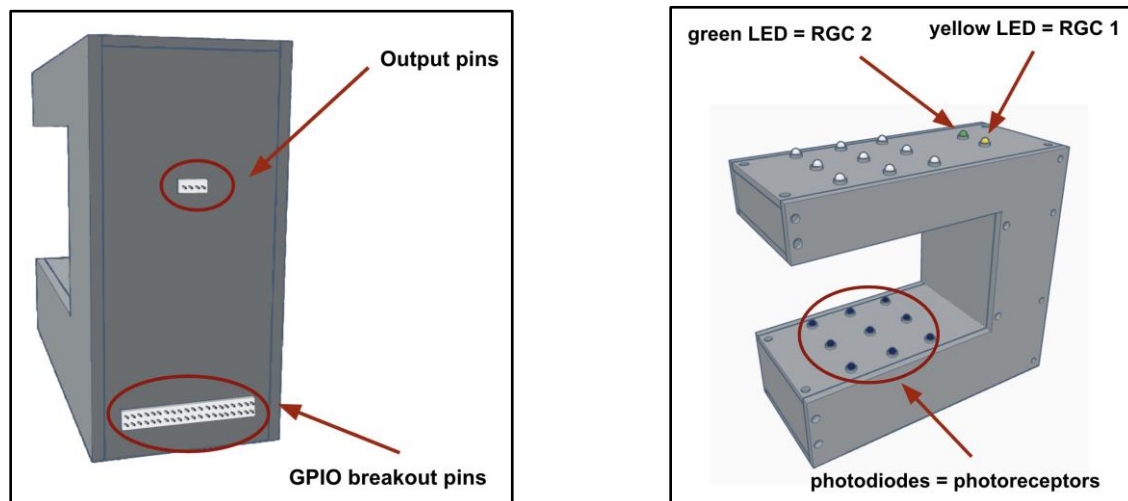
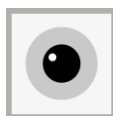


Figura 10. RetlNaBox assemblato al completo.



c) COLLEGAMENTO DELL'ELETTRONICA AL GPIO DEL Raspberry Pi (~45 min)

GPIO (ingresso/uscita generale – “general purpose input/output”)

RetlNaBox include un'interfaccia GPIO per permettere un collegamento semplice tra RetlNaBox e il Raspberry Pi con un unico cavo. Fissate la scheda di interfaccia GPIO nell'apposito foro di P1 e bloccatela con quattro viti M2 da 6 mm (Fig. 11). **I seguenti passaggi avvengono in parallelo con l'Assemblaggio del Caso.*

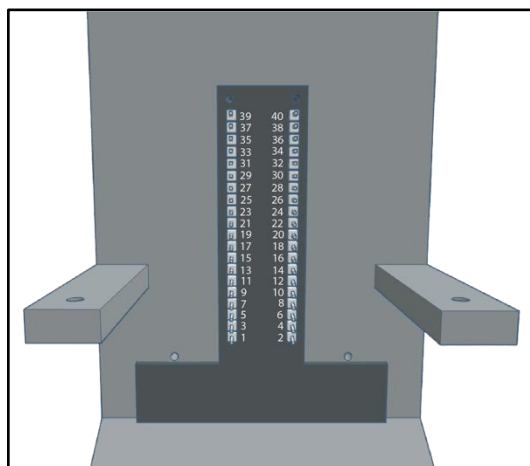


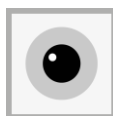
Figura 11. Installazione dell'adattatore GPIO del RetlNaBox.

Anche se verranno descritti in dettaglio nei passaggi successivi, qui riportiamo la logica completa dei collegamenti elettrici di RetlNaBox (Fig. 12). **Nota che tutti i fili che vanno dalla scheda GPIO al pannello dei LED devono passare attraverso uno spazio in centro del caso (Fig. 13).*

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)			
PHOTODIODES GROUND	39	40	IN_PHOTODIODE_9
RGC2_LED	37	38	IN_PHOTODIODE_8
RGC1_LED	35	36	IN_PHOTODIODE_7
OUT_LED_9	33	34	GROUND
OUT_LED_8	31	32	IN_PHOTODIODE_6
OUT_LED_7	29	30	GROUND
	27*	28*	
	25	26	RGC2_3.3V_OUT
OUT_LED_6	23	24	RGC1_3.3V_OUT
OUT_LED_5	21	22	IN_PHOTODIODE_5
OUT_LED_4	19	20	GROUND
3V3 POWER	17	18	IN_PHOTODIODE_4
OUT_LED_3	15	16	IN_PHOTODIODE_3
OUT_LED_2	13	14	GROUND
OUT_LED_1	11	12	IN_PHOTODIODE_2
GROUND (WHITE LEDS PANEL)	9	10	
3V3 POWER	7	8	
	5	6	
	3	4	
	1	2	

photodiodes
white leds
green led
yellow led
out pins
* DO NOT USE!

Figura 12. Connessioni tra GPIO e elettronica del RetlNaBox.



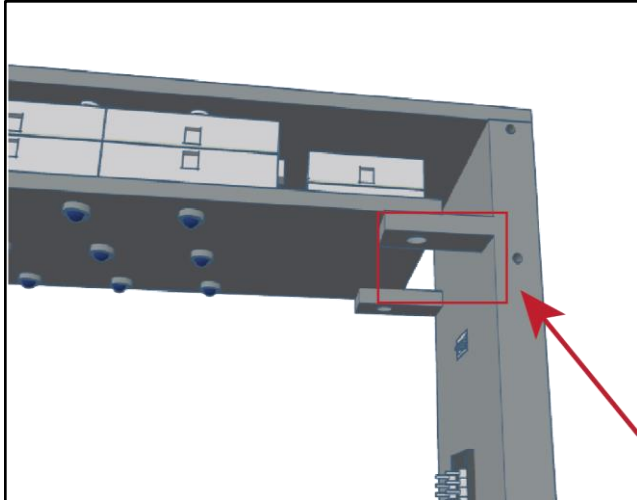


Figura 13. I fili dalla scheda GPIO alla matrice di LED devono passare attraverso lo spazio interno indicato dal rettangolo rosso.

1. Collegamento dei fotodiodi alla GPIO:

Materiali necessari: 11 cavetti dupont femmina-maschio, 2 viti M3 da 6 mm

- a. Posizionare il pannello dei fotodiodi su P1 come indicato in Fig 14. Non rimuovere la copertura di plastica dalla parte inferiore delle mini breadboard: il pannello fotodiodo non dovrebbe attaccarsi a P1. Verrà mantenuto saldamente in posizione da P2.

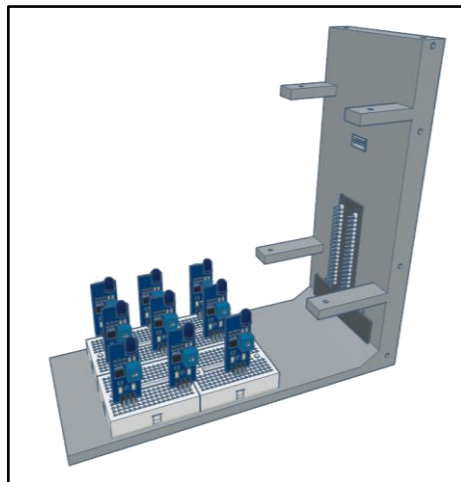
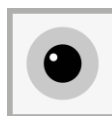


Figura 14. Posizionamento delle breadboard con i fotodiodi sul pezzo P1.



- b. Usate cavetti dupont femmina-maschio per collegare il pin di uscita del segnale di ciascun fotodiodo alla GPIO, seguendo le istruzioni di connettività riportate (Fig. 15). Ogni numero in Fig. 15 corrisponde a un pin GPIO (Fig. 11 & 12).

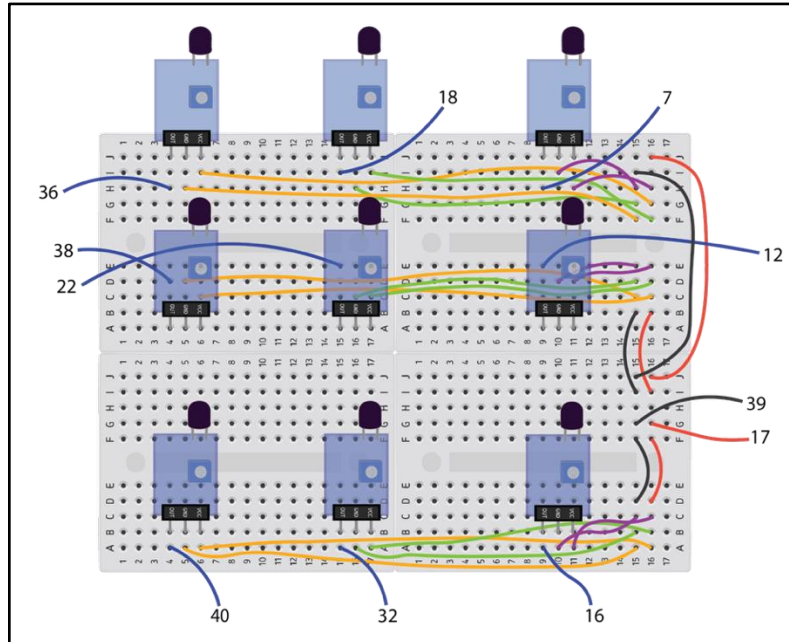


Figura 15. Logica per collegare i fotodiodi alla scheda GPIO.

- c. Fissare il pezzo P2 sopra i fotodiodi. Inserire con attenzione tutti i 9 fotodiodi nei fori di P2. Poi fissate il pezzo con 2 viti M3 da 6 mm (Fig. 16). **Non stringere completamente per ora; P2 deve essere orientato con le guide LED rialzate (cioè i rilievi in corrispondenza di ciascun foro LED) rivolte verso l'alto.*

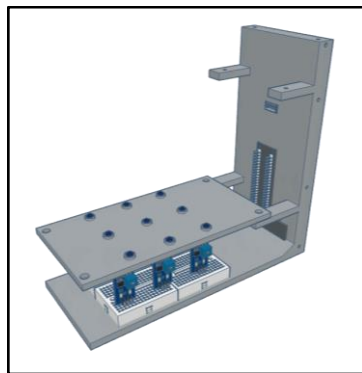


Figura 16. Progresso dell'assemblaggio, con P1 e P2, i fotodiodi e la scheda interfaccia GPIO.



2. Collegamento dei pin di uscita a 3,3 V (che sono uscite digitali RGC) alla GPIO:

Materiali necessari: 4 cavetti dupont femmina-femmina, 4 fili dal Kit di cavi “Pre-Crimped” (vedi Appendice), nastro isolante

- Assemblare un connettore a 4 pin (4 pin sporgono su ciascun lato) e una presa dal Kit di cavi “Pre-Crimped”. Questo permette di collegare fili da entrambi i lati. Un lato deve avere i pin visibili, mentre sull’altro i pin sono coperti dalla presa.
- Inserirlo nel foro centrale di P1 come mostrato in Fig. 17. Il lato con i pin coperti dalla presa deve essere rivolto verso l’interno del caso. **La presa deve stare all’interno del caso, mentre i pin all’esterno. Il connettore deve entrare in modo stabile e preciso nel foro.*
- Collegate i fili del kit ai 4 pin della presa all’interno del caso RetINaBox (Fig. 17).
- Collegate questi fili in serie (‘daisy chain’) a cavetti dupont femmina-femmina (fissate la connessione con nastro isolante) e collegateli ai pin GPIO corrispondenti (secondo la logica in Fig. 17).

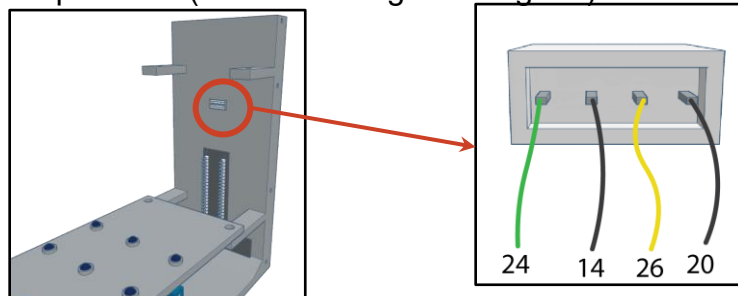
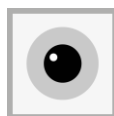


Figura 17. Collegamento dei pin di uscita RGC a 3,3 V alla GPIO. La presa non è mostrata nel diagramma di connettività.

3. Collegamento del buzzer:

Materiali necessari: 1 mini-breadboard, resistore 10k ohm, transistor PN2222, buzzer attivo Elegoo, 1 cavetto jumper, 3 fili dal Kit di cavi “Pre-Crimped”, 3 cavetti dupont M-F

- Su una mini-breadboard posizionare il buzzer, il transistor, il resistore da 10K ohm e il cavo jumper come mostrato in Fig. 18.



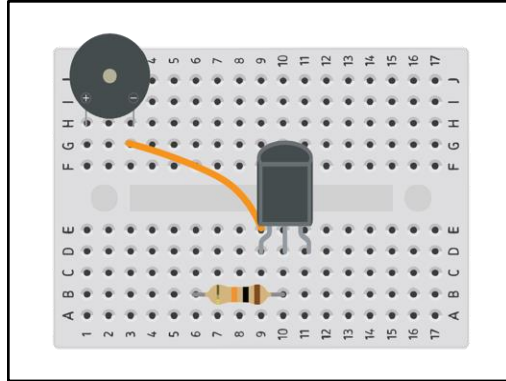


Figura 18. Posizionamento del buzzer, transistor, cavo jumper tra transistor e buzzer, e resistore.

- b. Collegate i componenti come mostrato in **Fig. 19**. Prima collegare 3 cavi dal Kit di cavi “Pre-Crimped” ai pin di uscita corrispondenti, quindi collegare in serie questi cavi con cavi dupont femmina-maschio (usando nastro isolante per fissare le connessioni). Si noti che il buzzer è collegato alla ‘breakout board’ GPIO attraverso i pin di uscita che si trovano sul retro del caso (vedi **Fig. 10, 12 e 17**). Con questo circuito, il buzzer suonerà solo quando pin 24 e 26, che corrispondono a RGC1 e RGC2, emettono 3,3 V contemporaneamente, cioè quando RGC1 e RGC2 sono co-attivati.

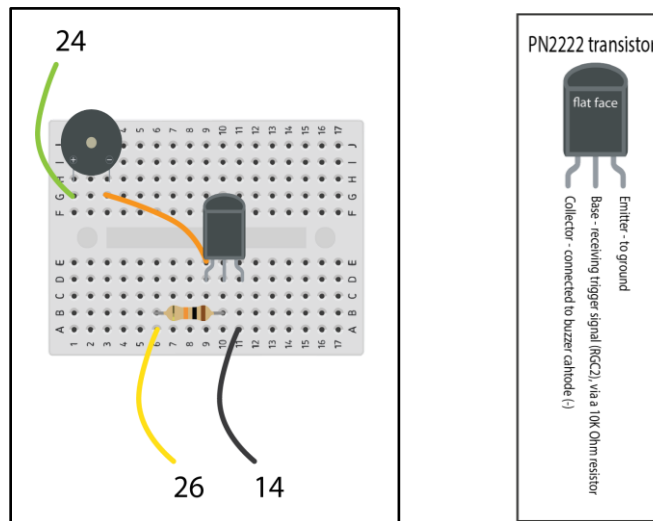
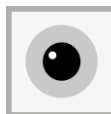


Figura 19. Cablaggio del circuito del buzzer (relativo al Piano di Lezione 2).



4. Collegamento dei LED alla scheda GPIO:

Materiali necessari: filo elettrico, tronchesina, 10 cavetti dupont femmina-femmina, 2 viti M3 da 6 mm

- a. Fissare il pezzo P3 con 2x viti M3 da 6 mm (Fig. 20). **P3 deve essere orientato con le guide LED rialzate (cioè i rilievi in corrispondenza di ciascun foro LED) rivolte verso il basso.*

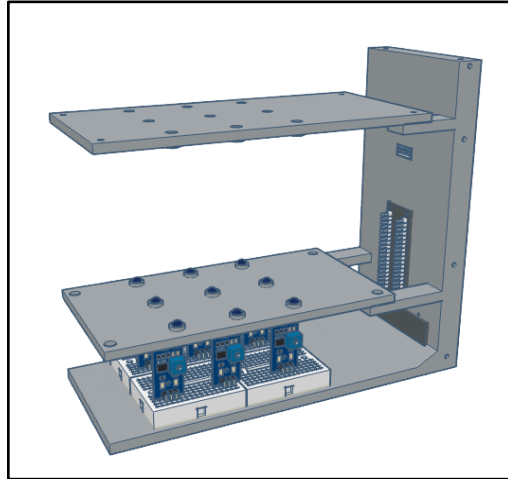


Figura 20. Fissaggio del pezzo P3.

- b. Posizionare i breadboard contenenti i LED su P3 (Fig. 21; il cablaggio non è mostrato qui per facilitare la visualizzazione). Il breadboard inferiore non deve essere fissato con nastro adesivo a P3. Questi LED saranno mantenuti in posizione una volta aggiunto P5 **Seguire i passaggi c) e d) prima di completare b).*

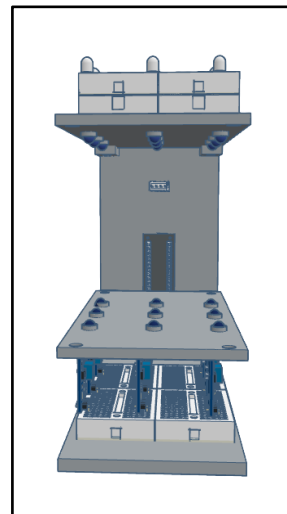
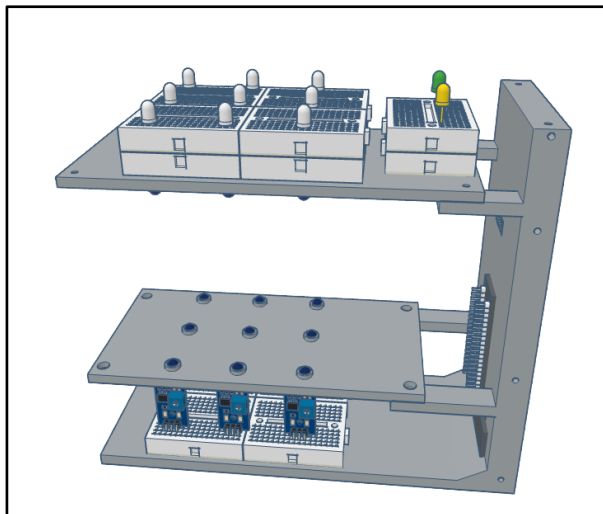


Figura 21. Fissaggio dei LED sul pezzo P3.



- c. Collegate ciascuna delle 9 coppie di LED bianchi e IR al GPIO (tramite i 9 fili arancioni (+) e i fili neri (-, GND; fili neri di collegamento) in Fig. 22). Per i fili arancioni (qui arancione solo per illustrazione — in realtà è stato usato filo rosso), tagliate il filo elettrico alla lunghezza appropriata (~5 cm) e collegatelo in serie (daisy chain) a un cavetto dupont femmina-femmina, che poi andrà alla scheda GPIO (secondo la logica in Fig. 22). **Qui si usano fili elettrici di collegamento (hook-up wire), invece dei soli cavetti dupont, per via dello spazio limitato tra i LED e i pezzi stampati in 3D in cui sono inserite le matrici.*

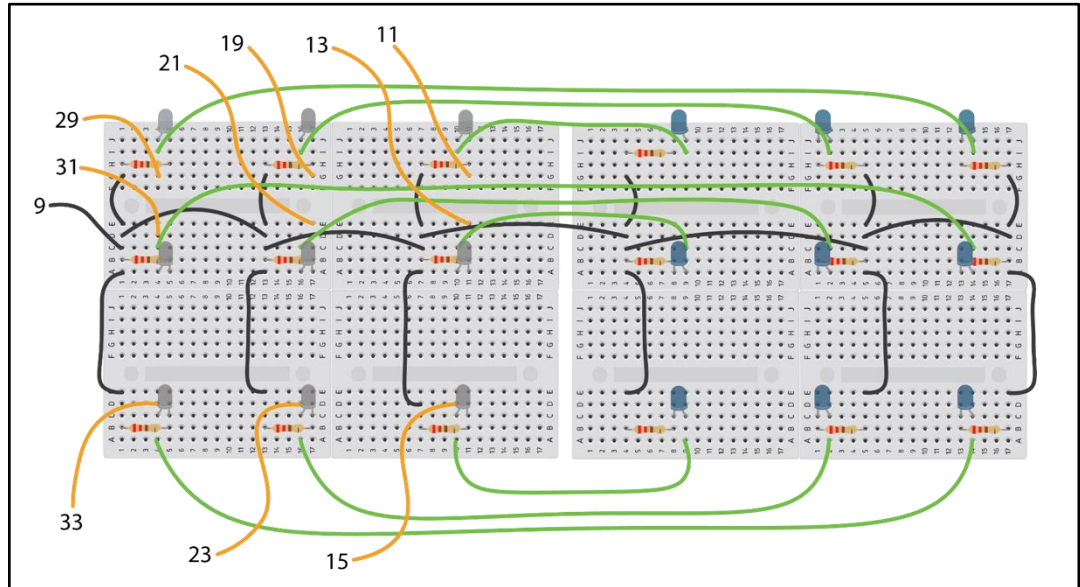


Figura 22. Collegamento di LED bianchi e IR al GPIO.

- d. Collega i due LED colorati (verde e giallo), che rappresentano le uscite delle cellule gangliari 1 e 2, al GPIO, utilizzando la seguente logica (Fig. 23). Analogamente al passaggio precedente, anche qui si utilizza un filo di collegamento rosso, collegato in serie (“daisy-chain”) ai fili Dupont femmina-femmina.

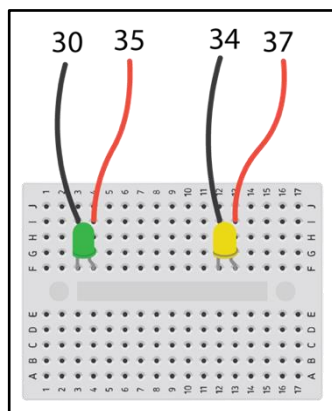
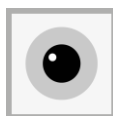


Figura 23. Collegamento di LED verdi e gialli al GPIO.



- e. Fissate il pezzo P4 collegandolo a P2 e P3 (Fig. 24). Questo stabilizzerà il caso e faciliterà i test. Il montaggio dei pezzi P5 e P6, che chiuderanno il RetINaBox, deve essere fatto successivamente, una volta che il RetINaBox è stato collegato al Raspberry Pi e l'elettronica è stata testata e le sensibilità dei fotodiodi ottimizzate (come descritto di seguito).

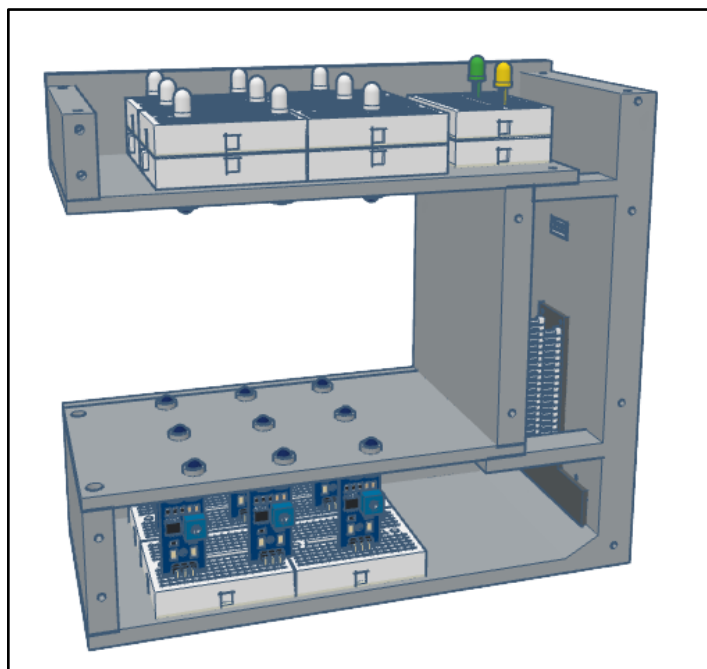


Figura 24. Collegamento del pezzo P4.



3. GENERAZIONE DI STIMOLI VISIVO

Gli stimoli visivi possano essere generati direttamente tramite il Visual Stimulus Controller nell'interfaccia grafica di RetINaBox. Però, per simulare al meglio gli esperimenti pratici di neuroscienza visiva, gli utenti possono accendere tutti i LED di stimolo di RetINaBox e inserire forme reali tra i LED e i fotodiodi (ovvero bloccare la luce secondo schemi specifici). In questo modo è possibile creare stimoli visivi e testare la selettività alle caratteristiche delle RGC modello. Di seguito vengono descritti alcuni metodi per generare stimoli visivi con cui testare RetINaBox.

a) Strumento di Stimolo Visivo

Materiali necessari: foglio di plastica trasparente, pennarello permanente a punta fine, argilla modellabile, righello (vedi Appendice).

Per fornire diversi schemi di stimoli visivi a RetINaBox, consigliamo agli utenti di realizzare uno Strumento di Stimolo Visivo. Per costruirlo, prendete il foglio di plastica trasparente e, con un pennarello permanente a punta fine e un righello, disegnate una griglia che copra l'intero foglio (Fig. 25). Ogni quadrato della griglia deve misurare 3 cm x 3 cm, corrispondente approssimativamente al campo recettivo di un singolo fotodiodo di RetINaBox.

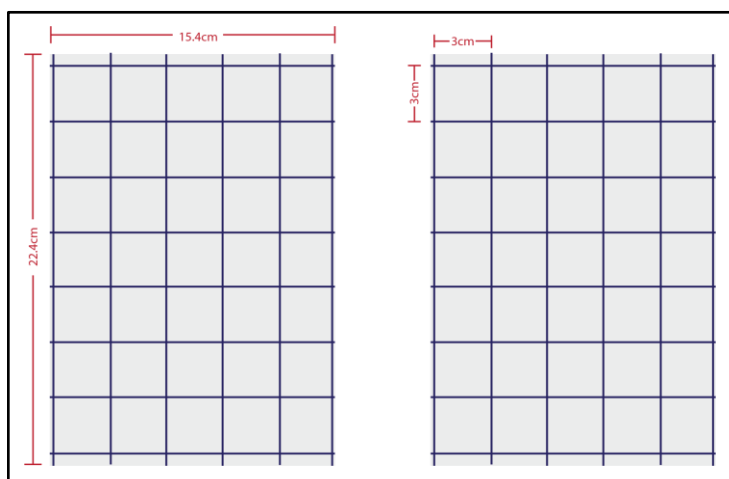


Figura 25. Strumento di Stimolo Visivo con griglie per allineare gli stimoli con la matrice di fotorecettori modello.

Successivamente, posiziona l'argilla modellabile sul foglio di plastica. Lascia specifiche aree senza argilla per creare il tuo stimolo visivo (cioè, la luce che passa/viene bloccata da regioni specifiche è il tuo stimolo). Puoi utilizzare l'argilla per creare stimoli visivi di forme diverse da presentare al RetINaBox (Fig. 26).



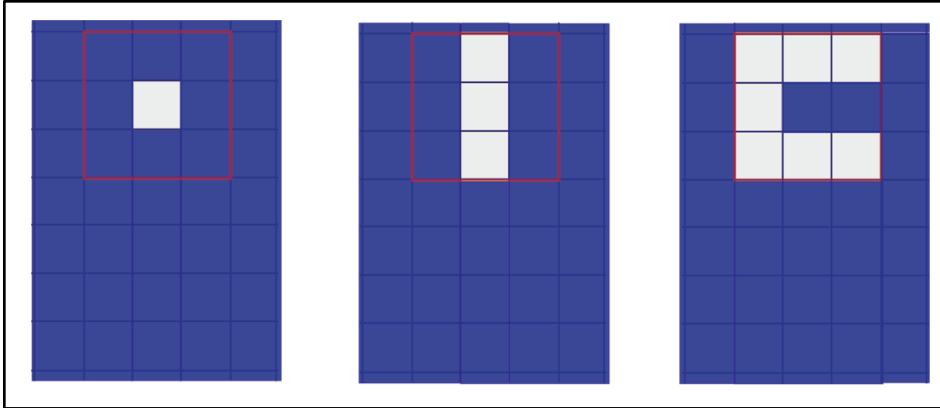


Figura 26. Esempi di stimoli visivi. La regione in rosso indica la dimensione del campo visivo di RetINaBox.

Lo Strumento di Stimolo Visivo funziona controllando quali fotorecettori modello (cioè fotodiodi) vengono attivati, lasciando passare la luce dagli LED stimolo ai fotodiodi (Fig. 27).

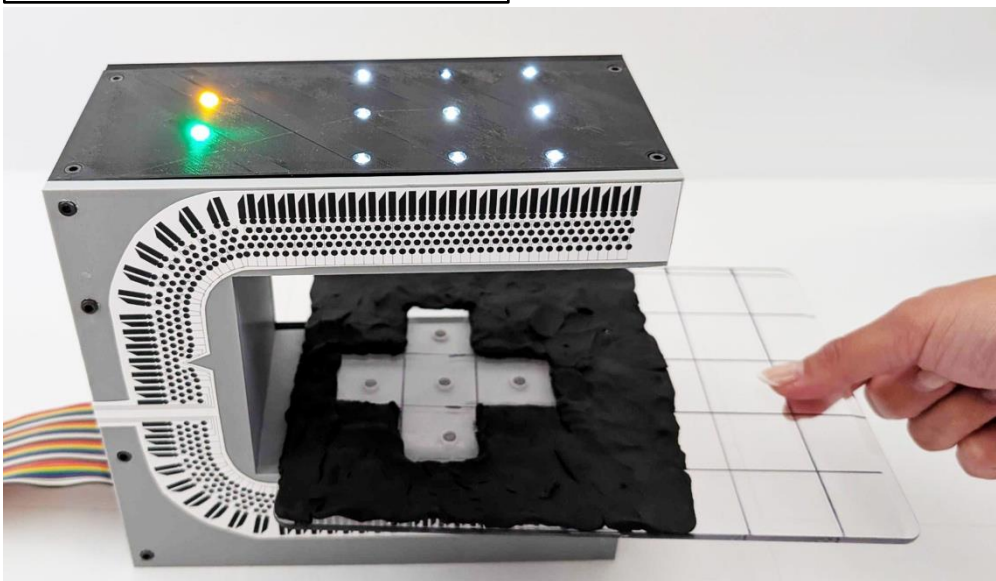
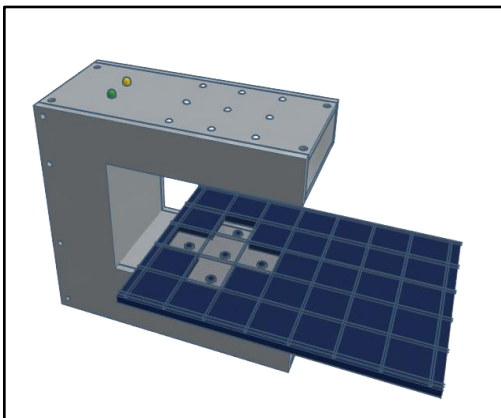
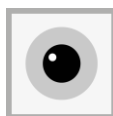


Figura 27. Strumento di Stimolazione Visiva in azione.



b) Stimolazione visiva con forme ritagliate da carta/cartone

Sebbene lo strumento di stimolo visivo sia un'ottima opzione, poiché consente agli utenti di creare praticamente qualsiasi forma, sia in versione ON che OFF, il passaggio tra stimoli diversi può richiedere un po' di tempo. Come metodo alternativo per testare più rapidamente le risposte visive in RetINaBox, gli utenti possono ritagliare forme da carta/cartone. Per iniziare, è possibile accedere a un documento PDF contenente una serie di modelli di forme che possono essere stampati e ritagliati. Queste forme, mostrate in Fig. 28, possono essere utilizzate per svolgere molte delle attività del piano di lezione. Gli utenti anche generare altre forme a loro discrezione.

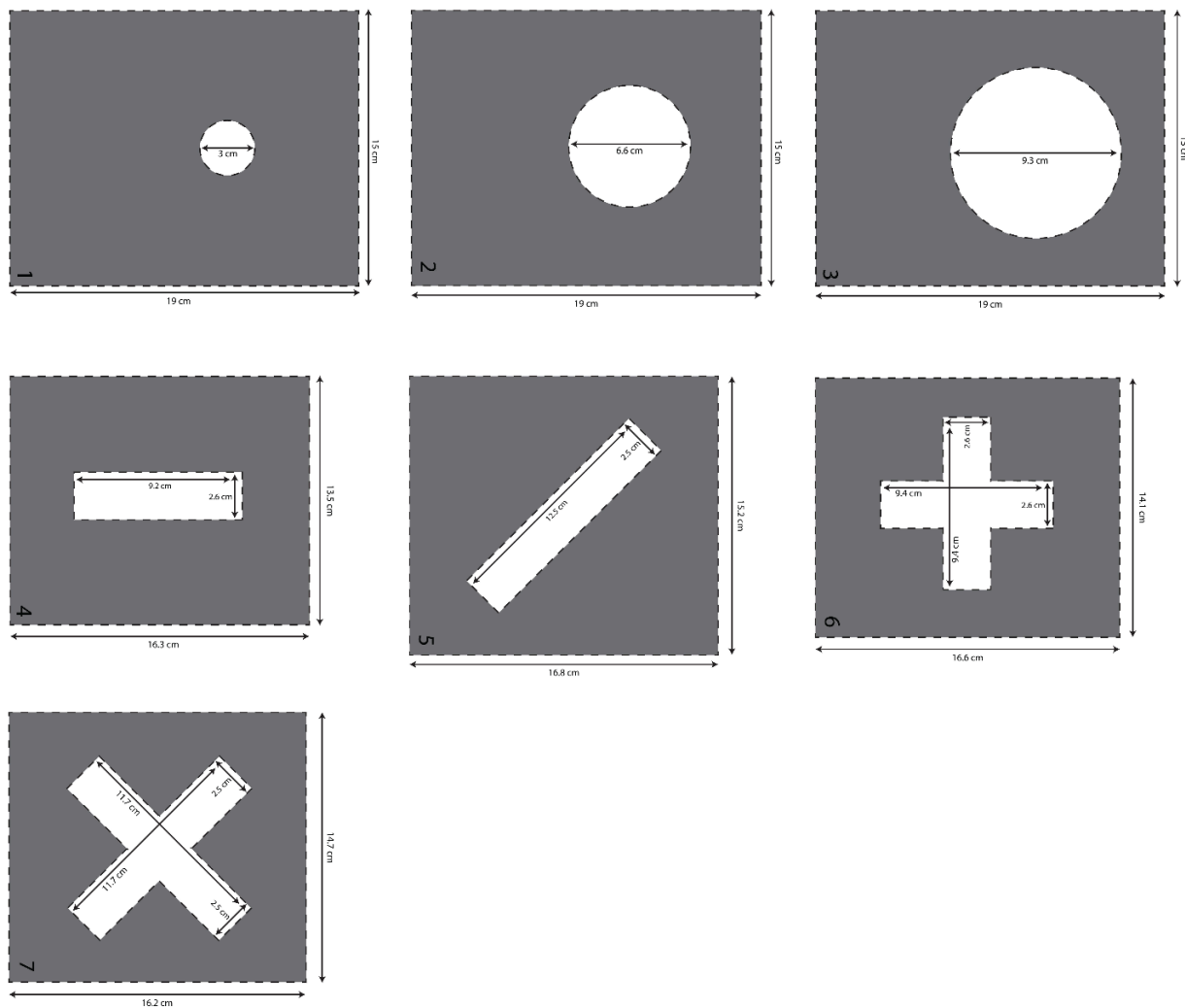
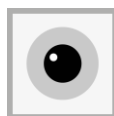


Figura 28. Forme di stimoli visivi che possono essere stampate e ritagliate da carta/cartone.



4. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE (~5 min)

- a. Sul Raspberry Pi, aprite il browser web e andate alla pagina GitHub di Trenholm Lab dedicata a RetlNaBox: <https://github.com/Trenholm-Lab/RetlNaBox>.
**Consigliamo di utilizzare un Raspberry Pi 500 (o Raspberry Pi 5). Abbiamo testato il software su un Pi 400 e, funzioni correttamente nonostante qualche problema di compatibilità, ma è piuttosto lento.* <https://github.com/Trenholm-Lab/RetlNaBox>
- b. Scarica il file ZIP del repository cliccando sul pulsante verde “Code”, quindi su “Download ZIP” (Fig. 29). Una volta scaricato, il file apparirà nella cartella “Download” con il nome RetlNaBox-main.zip.

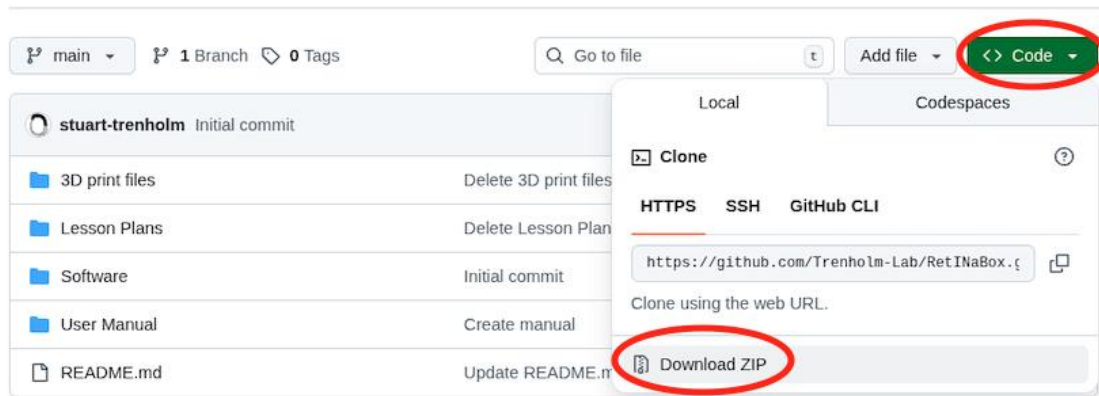


Figura 29. Download del software RetlNaBox da GitHub.

- c. Estraiete i file sul dispositivo facendo clic destro su RetlNaBox-main.zip e selezionando “Estrai a...” (“Extract To...”) Impostate come percorso di estrazione il Desktop e lasciate invariate tutte le altre opzioni (Fig. 30). Dopo questo passaggio, sul Desktop troverete la cartella RetlNaBox-main. Non modificate né spostate questa cartella. Ora potete chiudere il File Manager.

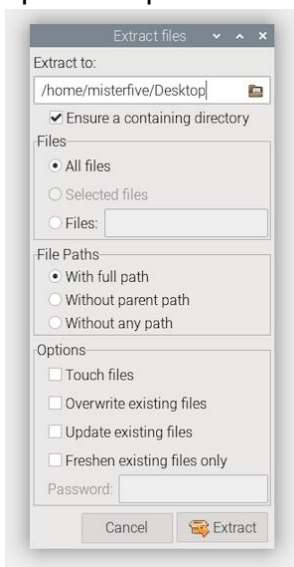
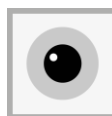
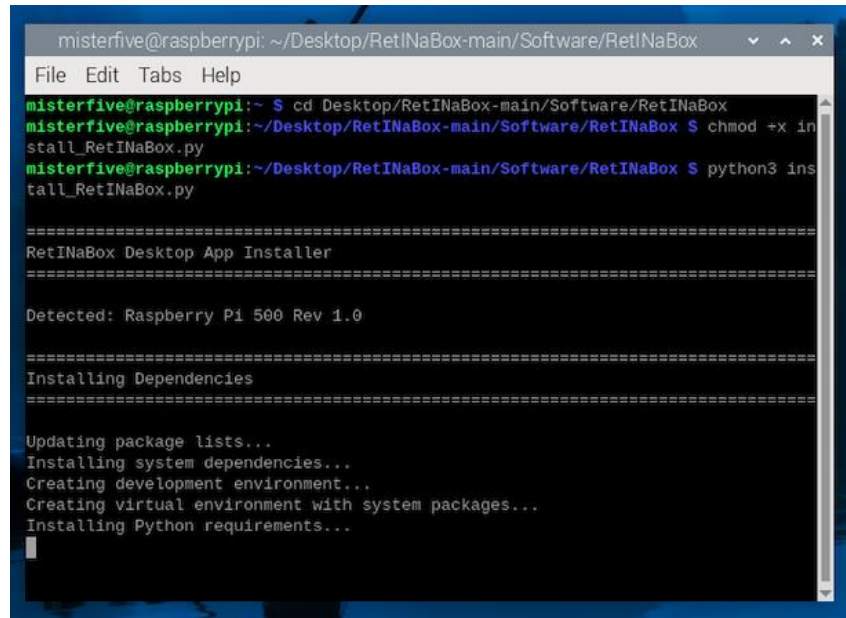


Figura 30. Menu di estrazione file Raspberry Pi.



- d. Apri il terminale e digita i seguenti comandi, premendo invio dopo ciascuno (Fig. 31):

```
cd Desktop/RetINaBox-main/Software/RetINaBox
chmod +x install_RetINaBox.py
python3 install_RetINaBox.py
```



```
misterfive@raspberrypi: ~/Desktop/RetINaBox-main/Software/RetINaBox
File Edit Tabs Help
misterfive@raspberrypi:~$ cd Desktop/RetINaBox-main/Software/RetINaBox
misterfive@raspberrypi:~/Desktop/RetINaBox-main/Software/RetINaBox$ chmod +x install_RetINaBox.py
misterfive@raspberrypi:~/Desktop/RetINaBox-main/Software/RetINaBox$ python3 install_RetINaBox.py

=====
RetINaBox Desktop App Installer
=====

Detected: Raspberry Pi 500 Rev 1.0

=====
Installing Dependencies
=====

Updating package lists...
Installing system dependencies...
Creating development environment...
Creating virtual environment with system packages...
Installing Python requirements...
```

Figura 31. Terminale durante l'installazione del codice RetINaBox.

- e. Dopo l'installazione, vedrai una nuova app sul tuo Desktop. Per accedere all'interfaccia grafica (GUI), fate doppio clic sull'icona RetINaBox sul Desktop e fai clic su Esegui ("Execute") (Fig. 32). Benvenuto nel laboratorio RetINaBox ("RetINaBox Lab")!
- i. Se l'installazione non ha successo, si prega di fare riferimento alla sezione A2: Appendice 2: Risoluzione dei problemi.

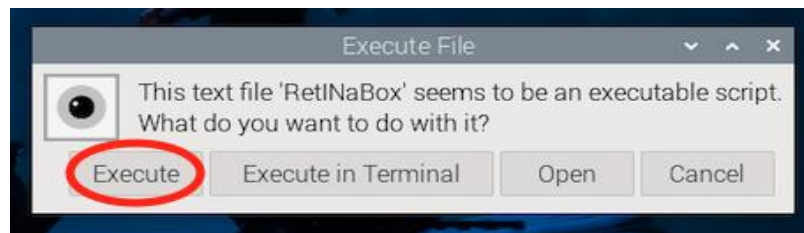
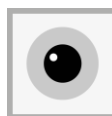


Figura 32. Messaggio di esecuzione del file RetINaBox.



5. COLLEGAMENTO DEL RetlNaBox AL Raspberry Pi

- a. Collegate RetlNaBox al Raspberry Pi usando il cavo rainbow GPIO.
IMPORTANTE: i connettori grigi alle estremità del cavo hanno una piccola sporgenza in plastica su un lato: è fondamentale collegarli correttamente a RetlNaBox e al Raspberry Pi, altrimenti i collegamenti saranno errati e si rischia di danneggiare il Raspberry Pi o i componenti elettronici. Le prese sia su RetlNaBox che sul Raspberry Pi presentano piccole tacche che indicano l'orientamento corretto del cavo multicolore.
- b. Collega il Raspberry Pi all'alimentazione. Consigliamo di utilizzare un cavo di prolunga per il cavo di collegamento rainbow, che ne raddoppia la lunghezza e rende più semplice posizionare la RetlNaBox accanto al Raspberry Pi 500.
- c. Se i fotodiodi sono stati collegati correttamente, il LED rosso più a destra su ciascuna delle loro schede di circuito dovrebbe accendersi (Fig. 33), indicando che ricevono corrente.

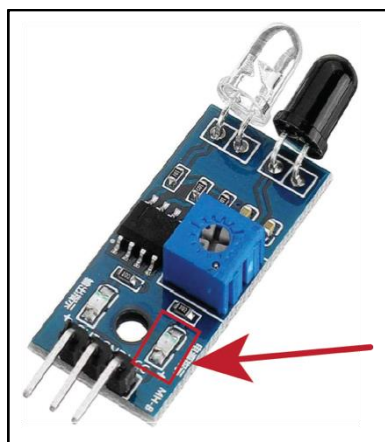


Figura 33. All'accensione del Raspberry Pi, tutti e 9 i fotodiodi ricevono alimentazione, accendendo il LED rosso più a destra su ciascuna scheda.

- d. Il passo successivo è regolare la sensibilità dei fotodiodi IR affinché vengano attivati solo quando i LED IR sono accesi. Prima, prendi un piccolo cacciavite e ruota il potenziometro in senso orario per ciascun fotodiodo finché non si accende il LED più a sinistra (Fig. 34). Dopo, ruota il potenziometro all'indietro di circa mezzo giro in senso antiorario, in modo che il LED più a sinistra si spenga. Poi, apri il software RetlNaBox (vedi Sezione 6 di seguito) e accendi tutti i 9 LED.



Se i collegamenti sono corretti, i 9 LED bianchi sulla parte superiore di RetlNaBox si accenderanno (visibili ad occhio), mentre i 9 LED IR si accenderanno, ma non siano visibili a occhio nudo. L'accensione dei LED dovrebbe attivare i fotodiodi e accendere il LED più a sinistra su ciascun fotodiodo. Se ciò non accade, regola la sensibilità del fotodiodo con il potenziometro finché il LED rosso più a sinistra si accende solo quando il LED IR direttamente sopra quel fotodiodo è acceso (Fig. 34). Se un fotodiodo è alimentato ma non riesci ad attivarlo accendendo i LED, è probabile che il LED IR non sia cablato correttamente (vedi sezione Risoluzione dei problemi).

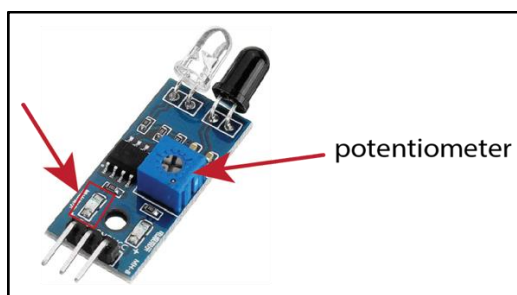


Figura 34. Regolare la sensibilità dei fotodiodo IR ruotando il potenziometro avanti e indietro fino a quando il LED rosso più a sinistra si accende solo con l'attivazione dei LED IR.

- e. Montare i componenti P5 e P6 (Fig. 35). Avete ora completato la costruzione di RetlNaBox!

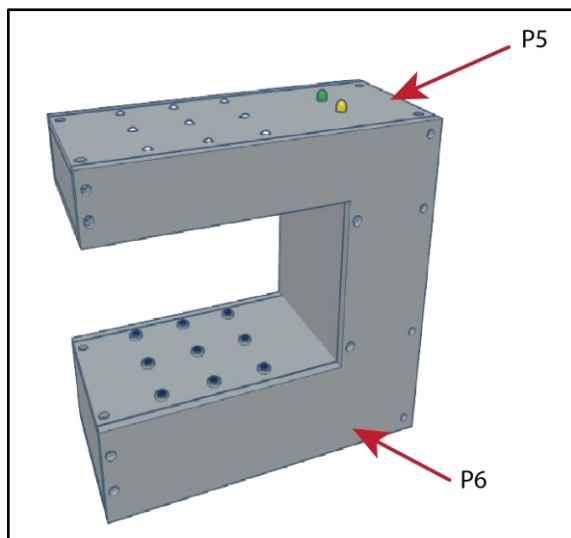


Figura 35. RetlNaBox completato.



6. UTILIZZO DEL SOFTWARE

- a. Fate doppio clic sull'icona "RetlNaBox" sul desktop, oppure in Visual Studio Code, esegui il file **main.py**. <http://main.py/>
- b. Questo aprirà la schermata di benvenuto (Fig. 36). Selezionate "Enter the Lab" per iniziare a lavorare con RetlNaBox. Da qui potete anche accedere al manuale utente e ai piani di lezione.

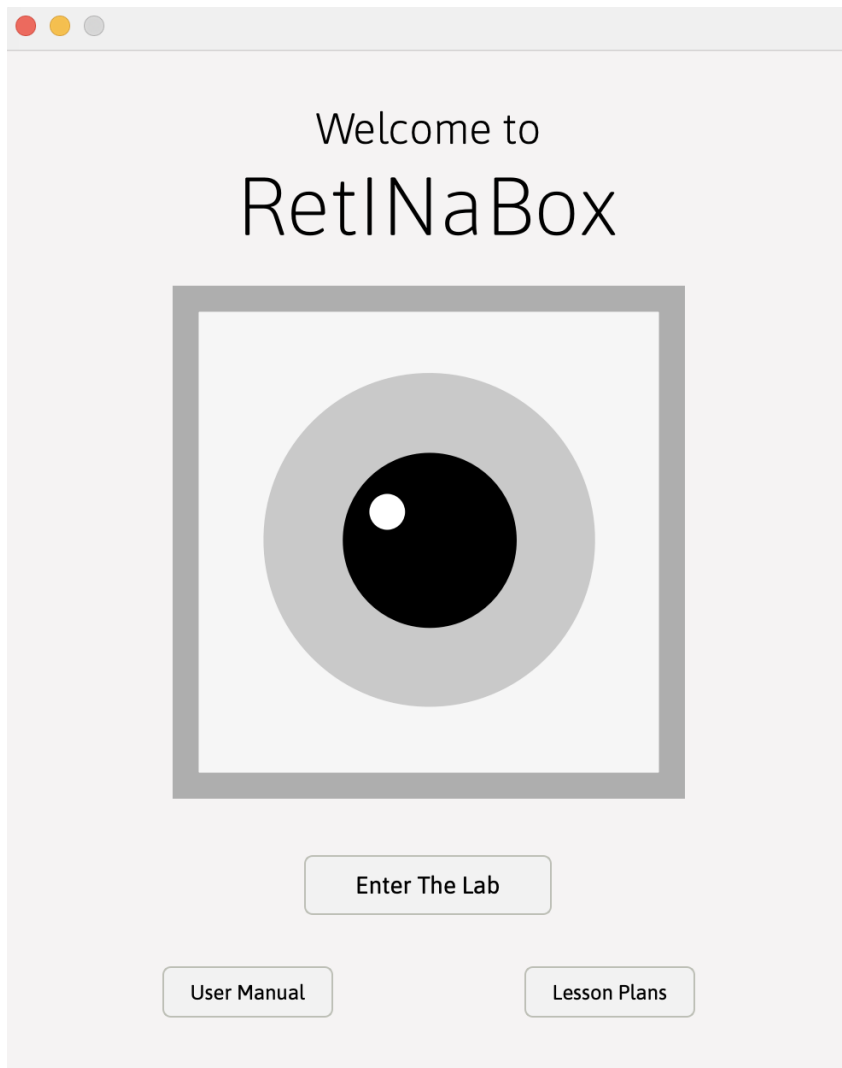
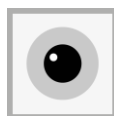


Figura 36. Schermata di benvenuto di RetlNaBox.



- c. Ora vedrai l'interfaccia grafica principale di RetINaBox (GUI; Fig. 37). Il software contiene 4 voci di menu (la GUI può essere ingrandita a schermo intero):
- Manuale Utente ("User Manual"): Apre un PDF del manuale utente.
 - Lezioni ("Lessons"): Qui puoi accedere ai piani di lezione. Per ciascuna delle 4 lezioni troverai impostazioni predefinite di RetINaBox e sfide specifiche per la lezione.
 - Salva ("Save"): per salvare le impostazioni correnti di RetINaBox.
 - Apri ("Open"): permette di aprire le impostazioni di RetINaBox precedentemente salvate.

La GUI di RetINaBox è divisa in 3 sezioni:

- Controllore di Stimoli Visivi ("Visual Stimulus Controller"): controllo degli stimolo LED.
- Gestore di Connettività ("Connectivity Manager"): gestione delle connessioni e controllo della connettività funzionale tra fotorecettori e cellule gangliari.
- Monitor del Segnale ("Signal Monitor"): visualizzazione dell'attività dei fotorecettori e delle cellule gangliari.

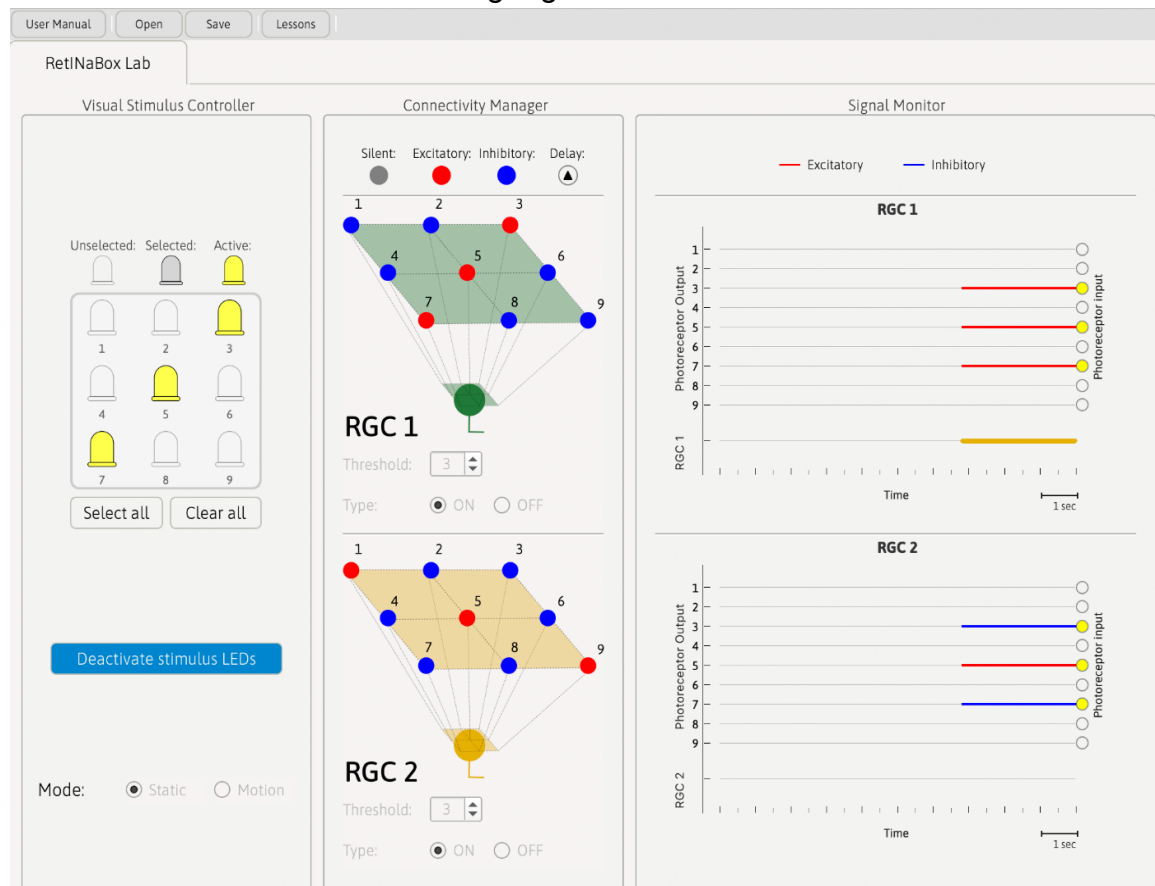
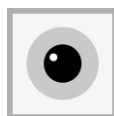


Figura 37. L'interfaccia grafica principale di RetINaBox.



- d. Controllore di Stimoli Visivi (“Visual Stimulus Controller”, Fig. 38).
- In alto, vedrete la matrice LED 3x3. Prima di accendere i LED, attivate con un clic quelli che volete accendere: sul display diventeranno grigi. Sono presenti anche i pulsanti “Select all” (Seleziona tutto) e “Clear all” (Cancella tutto).
 - Successivamente, puoi decidere se desideri presentare uno stimolo statico (fermo) o in movimento (verso sinistra o a destra). Per iniziare, lascialo in modalità Statica.
 - Ora, fai clic sul pulsante “Activate stimulus LEDs” (‘Attiva i LED di stimolo’). Vedrai nella visualizzazione che i LED selezionati sono ora attivi (cioè gialli). Se sei connesso a RetlNaBox, vedrai anche i LED selezionati accesi. La numerazione dei LED nel software corrisponde a quando guardi direttamente la parte anteriore di RetlNaBox.
 - Relativamente alla lezione sulla selettività direzionale (lezione 3), potresti voler far muovere i tuoi stimoli visivi verso sinistra o a destra. Per fare ciò, attiva semplicemente un modello di LED, seleziona la modalità Movimento, seleziona la direzione (freccia a sinistra o a destra) e seleziona la velocità (lenta, media o veloce).
 - Infine, per tutte le lezioni nel piano di lezione, a un certo punto vorrai testare stimoli del mondo reale, usando lo Strumento di Stimoli, le carte, o le tue mani. Per farlo, attiva tutti i 9 LED, seleziona la Modalità Statica e accendi i LED.

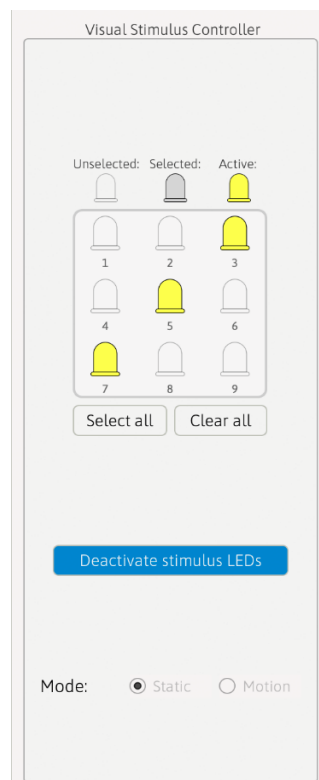
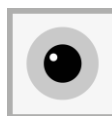


Figura 38. Il Controllore di Stimolo Visivo.



- e. Gestore di Connettività (“Connectivity Manager”, Fig. 39).
- Il Gestore di Connettività consente agli utenti di impostare la connettività tra ciascuno dei 9 fotorecettori modello (cioè i fotodiodi) e 2 diverse cellule gangliari retiniche modello (RGC).
 - Indipendentemente per ciascuna delle 2 RGC, ciascun fotorecettore può essere impostato come:
 - Silenzioso: non fornisce alcun segnale alla cellula gangliare.
 - Eccitatorio: quando attivato, questo fotorecettore fornisce un segnale di +1 alla cellula gangliare.
 - Inibitorio: quando attivato, questo fotorecettore fornisce un segnale di -1 alla cellula gangliare.
 - Ritardo (“Delay”): puoi aggiungere un ritardo temporale tra quando il fotorecettore è attivato e quando invia un segnale alla cellula gangliare. Le opzioni di ritardo sono: nulla, breve, medio e lungo. Questo aiuta a generare risposte direzionali e serve a modellare una connettività dei circuiti temporalmente asimmetrici.
 - Per modificare la connettività di una RGC, cliccate sul suo circuito (Fig. 39 sinistra). Si aprirà una finestra pop-up (Fig. 39 destra), in cui è possibile modificare le impostazioni di ciascun fotorecettore.
 - Imposta la soglia (“Threshold”) del RGC. In ogni istante, il RGC sommerà tutti i suoi input fotorecettori e dovrà raggiungere questa soglia per attivarsi.
 - Imposta il tipo di RGC su ON o OFF. Per i RGC ON, i fotorecettori sono considerati attivati quando il fotodiodo rileva la luce. Per i RGC OFF, i fotorecettori sono considerati attivati quando il fotodiodo non rileva la luce.

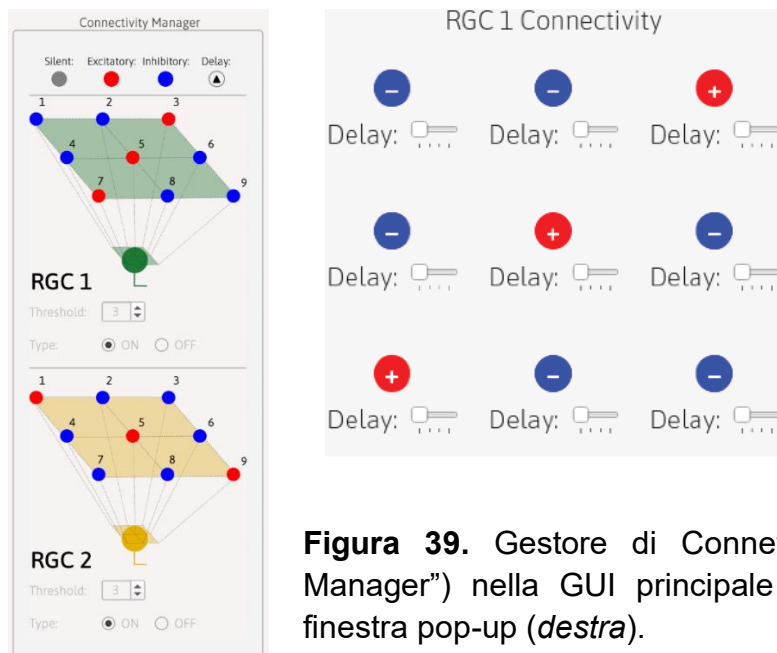
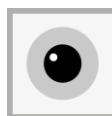


Figura 39. Gestore di Connettività (“Connectivity Manager”) nella GUI principale (*sinistra*) e la sua finestra pop-up (*destra*).



- f. Monitor di Segnale (“*Signal Monitor*”, **Fig. 40**).
- i. Il Monitor di Segnale mostra in tempo reale:
 1. Quali fotorecettori (fotodiodi) rilevano la luce (es. quando i cerchi a destra diventano gialli).
 2. La polarità del segnale inviato (da ogni fotorecettore attivato a ogni RGC): eccitatorio (rosso) o inibitorio (blu).
 3. Quando ogni cellula gangliare (*RGC1 in alto*, *RGC2 in basso*) è attiva. Cioè, quando la somma di tutti gli input dei fotorecettori raggiunge almeno la soglia impostata.

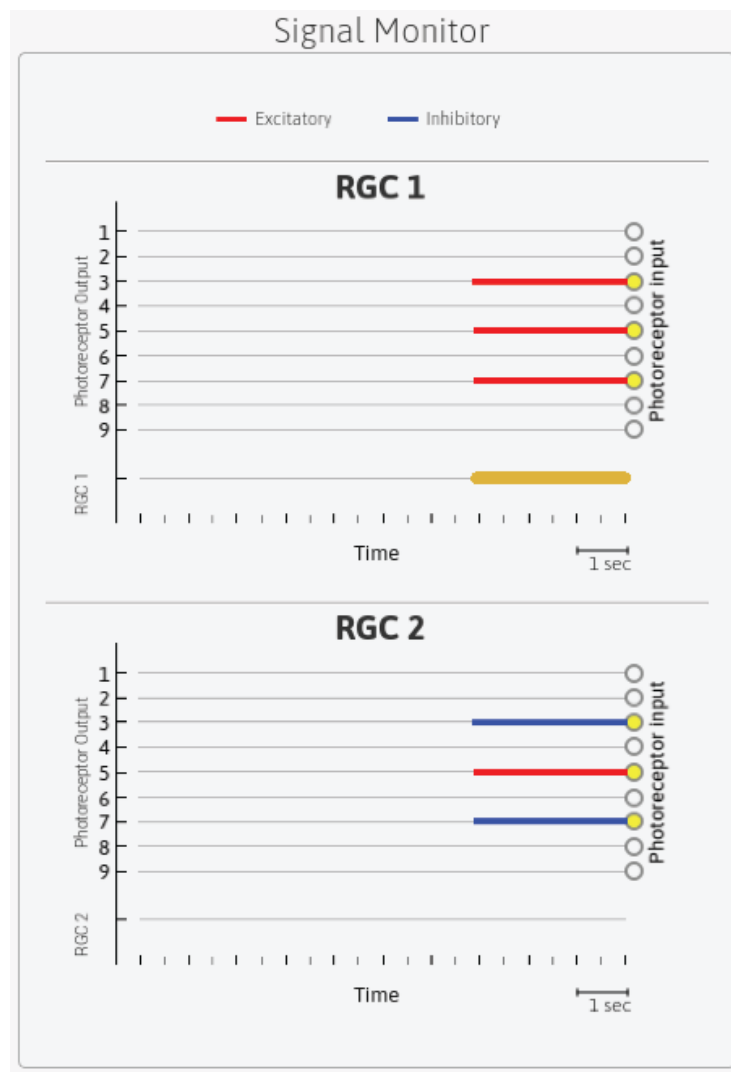
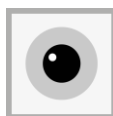


Figura 40. Il Monitor di Segnale.



g. Funzionalità aggiuntive del software

i. Attività di decodifica (“Code breaking”, Lezione 2)

1. Gli utenti sono incaricati di utilizzare campi recettivi centro-periferia per decifrare codici. Accessibile dalla scheda “Lessons > Lesson 2 > Code Breaker”, questo carica un nuovo tab (Fig. 41).
2. Usando le informazioni del cifrario, gli utenti impostano la connettività per far sì che RGC1 e RGC2 rispondano a stimoli specifici (assicurandosi che RGC1 e RGC2 possano essere co-attivati).
3. Poi, con lo Strumento di Stimolo, presentano gli stimoli e inseriscono le lettere corrispondenti del cifrario.
4. Una volta completato, possono verificare la soluzione.

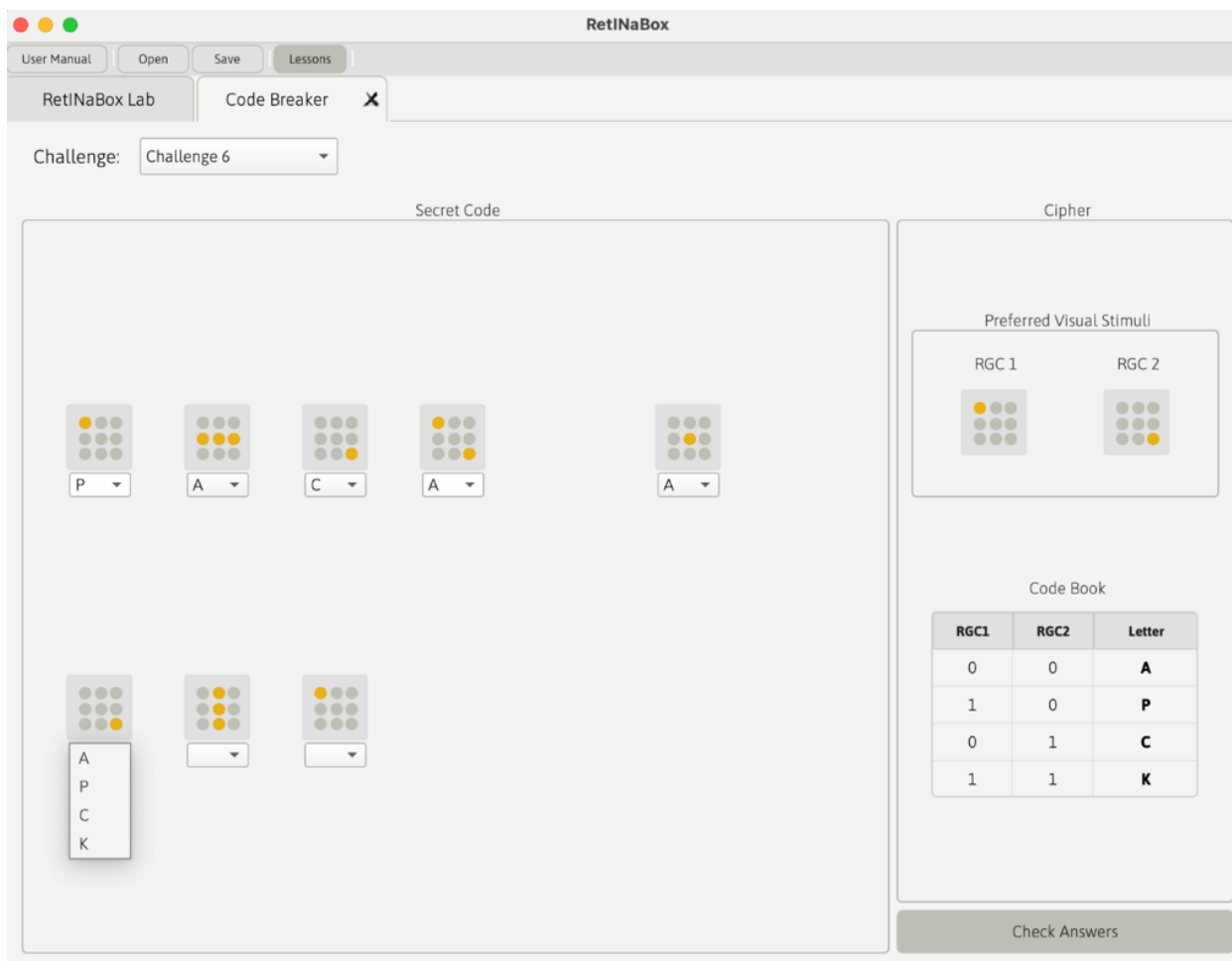
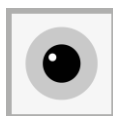


Figura 41. Attività di decodifica (“Code-Breaking”) relativa alla Lezione 2.



- ii. Videogioco distruzione dei blocchi (“Block breaker”, Lezione 3)
1. Dopo aver impostato cellule gangliari direzionali, aprite il gioco Block Breaker (menu Lessons; Fig. 42). L’apertura del gioco accende automaticamente tutti i LED di stimolo su RetINaBox.
 2. Il gioco usa l’uscita di RGC1 per muovere la barra a sinistra e quella di RGC2 per muoverla a destra.
 3. Gli utenti muovono la mano davanti il campo visivo di RetINaBox per controllare la barra e giocare.

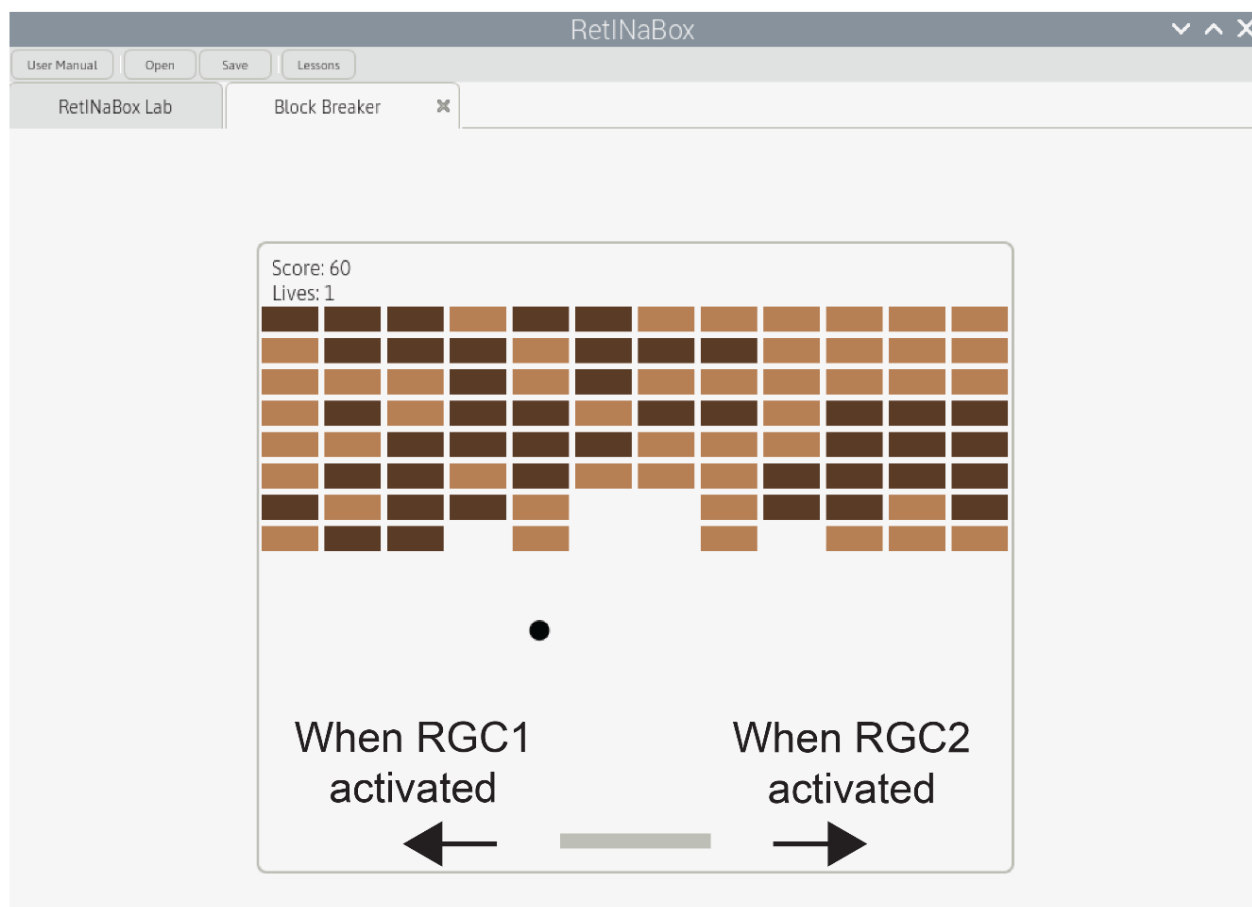


Figura 42. Gioco di “Block-Breaking” relativo alla Lezione 3.

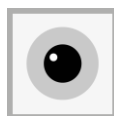


iii. Modalità di Scoperta (“Discovery Mode”, Lezione 4):

1. Accessibile dal menu “Lessons”, apre la scheda “Discovery Mode” (Fig. 43). L'apertura della Modalità di Scoperta attiva automaticamente tutti i LED di stimolo su RetINaBox.
2. Gli utenti selezionano una sfida (“Challenge”) dal menu.
3. In Fase 1, gli utenti utilizzano lo Strumento di Stimoli (o le carte, o la mano), per presentare vari stimoli statici o in movimento a RetINaBox finché non attivano RGC1.
4. Quando trovano lo stimolo preferito, lo inseriscono nel software e selezionano “Test Stimulus”. Se corretto, passano alla Fase 2.
5. In Fase 2, impostano la connettività tra i fotorecettori e la RGC per tenere conto della selettiva individuata nella Fase 1. Una volta che l'utente è sicuro della propria soluzione, clicca su 'Testa Connettività' (“Test Connectivity”).



Figura 43. Interfaccia grafica della modalità di scoperta.



A1- APPENDICE 1: ELENCO DEI COMPONENTI

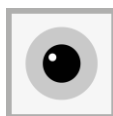
Categoria	#	Prodotto	Specifiche	Fornitore	Note
RetlNaBox	6	Caso	pezzi stampati in 3D (link) https://drive.google.com/drive/folders/1DmUhCU8-99DyLmYc_d9g1IFadtFvgH2a?usp=sharing		
	26	Viti M3			
	4	Viti M2 6mm			Per fissare la scheda GPIO al contenitore.
	9	LED IR da 5 mm	100 mA continuo, 1000 mA impulso Circa 1,6 V di tensione diretta.	Adafruit 387	
	9	Fotodiodi IR		Amazon	
	1	Kit elettronico Elegoo	Elementi necessari: 9 LED bianchi, 1 LED verde, 1 LED giallo, resistori.	Amazon	
	12	Mini Breadboard		Amazon	
	26	Fili Dupont		Amazon	
		Kit di fili jumper		Amazon	
	1	Kit di espansione GPIO per Raspberry Pi		Amazon	
	1	Estensore di connessione arcobaleno	Facoltativo – aggiungere un cavo o due consente di orientare RetlNaBox più liberamente accanto al Raspberry Pi	Amazon	
	1	Kit di cavi pre-crimpati con connettore PH 2.0 elechawk		Amazon	



A1- APPENDICE 1: ELENCO DEI COMPONENTI

Categoria	#	Prodotto	Specifiche	Fornitore	Note
RetlNaBox	6	Caso	pezzi stampati in 3D (link) https://drive.google.com/drive/folders/1DmUhCU8-99DyLmYc_d9g1IFadtFvgH2a?usp=sharing		
	26	Viti M3			
	4	Viti M2 6mm			Per fissare la scheda GPIO al contenitore.
	9	LED IR da 5 mm	100 mA continuo, 1000 mA impulso Circa 1,6 V di tensione diretta.	Adafruit 387	
	9	Fotodiodi IR		Amazon	
	1	Kit elettronico Elegoo	Elementi necessari: 9 LED bianchi, 1 LED verde, 1 LED giallo, resistori.	Amazon	
	1	Rotolo di nastro isolante			

Categoria	#	Prodotto	Specifiche	Fornitore	Note
	1	Filo di collegamento elettrico rosso		Digikey	Se ne hai un po' a disposizione, ottimo. Altrimenti, ordina qualcosa di simile, ma non deve essere esattamente questo prodotto.
	1	Filo di collegamento elettrico nero		Digikey	Stessa nota di cui sopra
Per testare i LED IR	1	Adattatore USB a seriale 3.3V	Facoltativo	Amazon	È possibile utilizzarlo per alimentare un fotodiodo IR e testare i LED IR indipendentemente



					dal resto di RetINaBox
Strumento di Stimolo Visivo	Set di 2	Foglio di plastica trasparente (15.4 x 22.4 cm)		Amazon	Metti la plastilina su questo e poi inseriscilo tra i LED IR e i fotodiodi di RetINaBox
	1	Pennarello a punta fine	Qualsiasi pennarello permanente a punta fine dovrebbe andare bene		Per disegnare una griglia sullo Strumento di Stimolo Visivo per guidare dove posizionare l'argilla modellabile
	1	Argilla modellabile	Qualsiasi marca funziona, compresso plastilina		Hai bisogno di abbastanza per coprire lo Strumento di Stimolo Visivo
Strumenti	1	Chiave esagonale da 2.5 mm			Utilizzata con viti M3
	1	Chiave esagonale da 1.5 mm			Utilizzata con viti M2
	1	Tronchesina			
	1	Mini cacciavite			Per regolare la sensibilità del fotodiodo

A2- APPENDICE 2: RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Riguardo alla stampa 3D:

- a. I fotodiodi e i LED non entrano correttamente nei fori dei pezzi stampati in 3D destinati a farli passare
 - i. Si consiglia di stampare prima P2, P3 o P5 e verificare che LED/fotodiodi entrino a pressione nei fori. In caso contrario, ridimensionate i pezzi del qualche percento verso l'alto o verso il basso in base a come la vostra stampante realizza i componenti. Successivamente, ridimensionate tutti gli altri pezzi stampati con lo stesso fattore.

Problemi relativi ai fotodiodi:

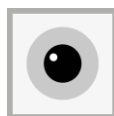


- a. La luce di alimentazione del fotodiodo (LED rosso più a destra sulla scheda) non si accende quando RetlNaBox è collegato al Raspberry Pi e il Raspberry Pi è acceso
 - i. Verificate il cablaggio tra il connettore GPIO di RetlNaBox e il fotodiodo. Un multimetro è molto utile in questo caso.
 - ii. Controllate di aver collegato correttamente il cavo multicolore.
 - iii. Potete verificare che il Raspberry Pi stia inviando correttamente l'alimentazione ai fotodiodi. Scollegate prima il cavo multicolore. Poi collegate un LED visibile di scorta su una mini-breadboard di scorta. Con un cavetto dupont femmina-maschio collegate il pin GPIO 17 (che normalmente fornisce 3,3 V ai fotodiodi) al pin positivo (+) del LED. Con un altro cavetto femmina-maschio collegate il pin GPIO 39 ((-) /GND per i fotodiodi) al pin negativo (-) del LED. Se il LED accende quando lo accendi con la GUI di RetlNaBox, significa che il Raspberry Pi sta fornendo alimentazione e il problema è nel cablaggio. Se questo non funziona, è possibile che quel pin sul Raspberry Pi sia stato danneggiato.

- b. Il fotodiodo è alimentato, ma non si attiva (cioè il LED rosso più a sinistra sulla scheda non si accende) quando i LED IR sono accesi, oppure non si disattiva quando i LED IR sono spenti.
 - i. La sensibilità del fotodiodo non è regolata correttamente. Rimuovete P6. Con il software RetlNaBox accendete il LED direttamente sopra il fotodiodo problematico. Regolate il potenziometro di quel fotodiodo (vedi Fig. 34) con un cacciavite finché il LED rosso più a sinistra si accende quando il LED è ON e si spegne quando il LED è OFF.
 - ii. Se il punto i. non funziona, possono esserci due ulteriori cause. Primo: il LED IR potrebbe non essere cablato correttamente. Per verificarlo, consultate la sezione "Problemi relativi ai LED". Secondo: il fotodiodo e il LED corrispondente potrebbero non essere correttamente allineati nel caso stampato in 3D. Per quanto possibile, ogni fotodiodo dovrebbe puntare direttamente verso il proprio LED IR e viceversa (i LED hanno un angolo di emissione relativamente stretto e i fotodiodi sono più sensibili a luce frontale).

Problemi relativi ai LED:

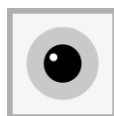
- a. Uno dei LED bianchi non si accende quando viene attivato nel software
 - i. Controlla il tuo cablaggio (e la polarità del tuo LED)!
 - ii. Prova a sostituire il LED.
 - iii. Come al punto a-iii della sezione "Problemi relativi ai fotodiodi", potete controllare direttamente il segnale del Raspberry Pi. Con le Fig. 12 e 22 identificate quali pin GPIO corrispondono al LED non funzionante. Con un cavetto dupont femmina-maschio collegate il pin GPIO che fornisce



alimentazione a quel LED (3,3 V quando il software lo attiva) al pin positivo (+) del LED sul breadboard. Con un altro femmina-maschio collegate il pin GPIO 9 (GND per i fotodiodi) al pin negativo (–) del LED. Se il LED si accende quando lo attivate via la GUI RetINaBox, il Raspberry Pi sta inviando correttamente e il problema è nel cablaggio. Se non funziona, è possibile che quel pin del Raspberry Pi sia stato danneggiato.

- b. Uno dei LED infrarossi (IR) non si attiva quando viene attivato nel software.
 - i. Controlla il tuo cablaggio (e la polarità del tuo LED)!
 - ii. Prova a sostituire il LED.
 - iii. Seguite le istruzioni del punto a-iii qui sopra. Non potendo vedere a occhio l'emissione IR, usate come tuo strumento di lettura ('readout') il fotodiodo corrispondente in RetINaBox oppure collegate l'adattatore USB-TTL seriale (vedi lista componenti consigliati) a un fotodiodo di scorta e usatelo per testare l'attivazione del LED IR.
- c. Uno dei LED colorati (verde o giallo) non si accende quando il software è in esecuzione e la corrispondente cellula gangliare è attivata nel Monitor di Segnale della GUI.
 - i. Controlla il tuo cablaggio (e la polarità del tuo LED)!
 - ii. Prova a sostituire il LED.
 - iii. Seguite le istruzioni del punto a-iii, ma riferitevi ai pin GPIO che alimentano questi due LED (Fig. 12 e 22).
- d. Per una coppia connessa di LED bianchi e a infrarossi, solo uno di essi è attivo (cioè ricevono alimentazione, ma solo uno di essi è attivo).
 - i. Controlla il tuo cablaggio (e la polarità del tuo LED)!
 - ii. Prova a sostituire il diodo emettitore di luce che non funziona.
 - iii. Assicuratevi di aver inserito le resistenze corrette (è importante: i diversi tipi di LED hanno differente tensione diretta e spesso diversa resistenza interna; per alimentare entrambi dalla stessa sorgente serve uniformare la corrente con le resistenze appropriate per LED IR e LED bianchi).
- e. I LED stanno lampeggiando o sfarfallano.
 - i. Verificate il cablaggio: molto probabilmente c'è un contatto lasco.

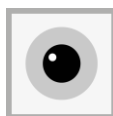
Problemi relativi all'installazione del software:



- a. Il programma non parte quando si fa clic sull'app RetlNaBox e si seleziona "Execute". Vedi i suggerimenti per la risoluzione dei problemi qui.

A3: Appendice 3: Costi

Parta		Prezzo (CAD)	Prezzo (USD)
Pezzi stampato in 3D (stima dei costi)	P1 (130g)	4.03	2.86
	P2 (136g)	4.21	2.99
	P3 (80g)	2.48	1.76
	P4 (38g)	1.18	0.83
	P5 (48g)	1.49	1.06
	P6 (41g)	1.27	0.90
Kit di breakout GPIO per Raspberry Pi		18.00	12.78



Kit di cavi jumper	18.99	13.48
Cavi Dupont	12.99	9.22
Mini breadboard	12.99	9.22
Fotodiodi	15.99	11.35
Raspberry Pi 500	169.95	120.66
Schermo YODOIT	89.99	63.89
Viti M3	11.65	8.27
Viti M2	18.99	13.48
Kit ELEGOO	21.99	15.61
Kit di cavi pre-crimpati	20.99	14.90
LED IR	8.40	5.96
Foglio di plastica	15.99	11.35
Argilla modellabile	3.00	2.13
Adattatore seriale USB a TTL da 3.3V	15.99	11.35
Totale	470.55	334.096

